표준절차서

절차서 번호	표준운영-2035A	개정번호	11
제 목	인적오류 예방기법 및 활용		

관련절차서 개정(작성/폐기) 유무 검토 ○ 유 ● 무

절차서 번호	제 목	작성부서	비 고

※ **절차서 사용기간 :** *"임시절차서" 및 "절차서 임시변경"인 경우에 명기하여 사용*

목 차

1.0 목 적 ····· 1

2.0 적 용 ····· 1

3.0 참 조 ····· 1

4.0 정 의 ····· 2

5.0 책 임 ····· 6

6.0 유의사항 ·····8

7.0 절 차 ····· 9

8.0 붙 임 ·····39

1.0 목 적

원자력발전소의 운전, 정비, 시험 중 준수해야 할 인적오류 예방기법 및 활용에 대한 제반 절차를 기술한다.

인적행위 기본개념

1. 경험이 많은 직원이라도 인적오류를 일으킬 수 있다.
2. 인적오류를 유발할 수 있는 상황은 예상할 수 있고, 방지할 수 있다.
3. 인적행위는 조직의 규정과 가치에 의해 영향을 받는다.
4. 인적행위의 우수한 성과는 상사와 동료의 독려와 강조에 의해 달성된다.
5. 인적오류의 교훈은 "누가 인적오류를 발생시켰나?"가 아니라 "왜 인적오류가 발생하였는가?"를 이해하는 것이다.

2.0 적 용

원자력발전소의 운전, 정비, 시험관련 작업수행에 따른 기기조작 및 작업항목

3.0 참 조

3.1 Exelon HU-AA-101 Human Performance Tools and Verification Practices

3.2 Exelon HU-AA-102 Technical Human Performance Tools

3.3 ComEd AD-AA-104-102 Human Performance Tools

3.4 INPO Human Performance Fundamentals Course Reference

3.5 INPO 06-002 Human Performance Tools for Workers

3.6 INPO 11-003 Procedure Use & Adherence

3.7 표준행정-9084A 절차서 작성, 개정 및 관리

3.8 표준행정-9084B 절차서 사용 및 준수

3.9 표준행정-9084D 전산화절차서 작성, 개정 및 관리

4.0 정 의

4.1 인적오류 예방기법(Human Performance Tools)

업무수행 시 인적오류를 예측, 방지, 관리하기 위해 적용하는 행위 요건으로 아래와 같이 구성된다.

기본적 인적오류 예방기법	조건부 인적오류 예방기법
□ 상황인식 ○ 사전업무검토 ○ 사전점검 ○ 의문을 갖는 태도 ○ 불확실 시 중지 □ 자기진단 □ 효과적인 의사소통 ○ 의사소통 재확인기법 ○ 음표문자 □ 절차서 사용 및 준수	□ 작업전 회의 □ 확인기법 ○ 동시확인 ○ 독립확인 □ 동료점검 □ 인식표 및 운전방벽 설치 □ 수행단계 표시 □ 인수인계 □ 작업후 평가

4.2 기본적 인적오류 예방기법(Fundamental Human Performance Tools)

업무의 위험도, 복잡성 및 긴급성에 관계없이 정규적으로 모든 업무에 사용되는 기본적인 인적오류 예방기법이다.

4.2.1 상황인식(Situation Awareness)

주어진 업무의 조건과 시간을 실제 상황과 비교하여 정확한 정보를 제공함으로써 수행자의 올바른 결정과 행위를 이끌어내는 것을 말한다.

1) 사전 업무검토(Task Preview)

작업전 회의나 작업수행 이전에 작업의 내용, 흐름 및 핵심적 단계를 숙지하기 위하여 절차서나 관련 자료를 검토하는 것이다. 이를 통하여 수행자의 행위가 안전과 생산성에 어떤 영향을 줄 수 있는지 고려할 수 있도록 한다.

2) 사전점검(First Check)

가) 수행자가 작업현장에 도착했을 때 상황인식을 향상시키기 위한 기법으로 “2분 검토(Two Minutes Review)"라고 한다.

나) 작업현장에 대한 사전점검을 통해 작업의 핵심사항, 계통설비조건, 작업환경, 위험요소 등에 대한 정확한 이해를 가질 수 있다.

3) 의문을 갖는 태도(Questioning Attitude)

가) "만일 이렇게 하면 어떤 일이 생길까?", "왜 이렇게 하는 것이 당연한가?" 등의 의문을 통해 잘못된 가정이나 발생 가능한 실수를 도출할 수 있도록 하는 기법이다.

나) 업무수행 전에 안전에 대한 고려를 유도하고 주어진 상황하에서 업무의 정확한 이해를 돕는다.

다) 이를 통하여 작업계획이나 작업환경에 내포된 위험인자, 경고신호, 불확실성을 수행자에게 환기시킬 수 있다.

4) 불확실 시 중지(Stop When Unsure)

가) 수행자가 익숙하지 않은 상황에 직면하여 혼란이나 불확실성을 느낄 때 일단 작업을 중단하고 다른 사람들로부터 도움을 얻는 것을 말한다.

나) 이를 통하여 지식을 가진 사람으로부터 정확한 정보를 얻고 업무를 재개하기 전에 문제점에 대해 토의하고 해결할 수 있도록 도와준다.

4.2.2 자기진단(Self-Checking)

1) 직원 개개인이 세부항목에 대한 주의력을 집중시키기 위해 분명하게 판단하고 기기를 조작하는 인적행위 기법으로 STAR(Stop, Think, Act, Review)라고 지칭한다.

2) 원자력발전소의 정비, 운전, 시험관련 작업 활동에 적용되며 자기진단은 일정거리에서 관찰자가 인지할 수 있도록 분명하게 수행한다.

4.2.3 효과적인 의사소통(Effective Communication)

구두정보전달 형태는 의사전달 시 가장 많이 사용되고 있으나 문서전달보다 인적오류발생의 큰 위험을 가진다. 따라서 의사전달의 명확화를 통한 이해도와 신뢰성의 증진이 요구된다.

1) 의사소통 재확인기법(3-Way Communication)

가) 발전소 운전변수 정보교환 및 기기조작 시 전달자 지시사항에 수신자의 응답 상태가 일치한 경우에만 다음 절차를 수행한다.

나) 기기조작을 승인하는 인적오류 예방기법으로 간결하고 명료한 언어로 지시하며, 수신자가 정확히 이해하고 있는지 확인하여야 한다.

다) 정확한 기기명 전달을 위해 음표문자를 사용한다.

2) 음표문자

영문 알파벳이나 숫자는 어떤 경우에 유사한 발음으로 인해 수행자에게 혼란을 줄 수 있어 별도로 약속된 단어나 표현을 이용하여 발음함으로써 보다 정확한 정보와 의미를 전달할 수 있다.

4.2.4 절차서 사용 및 준수(Procedure Use and Adherence)

절차서 사용은 전반적인 작업절차의 목표와 전략을 이해하고 좀 더 안전한 결과를 이끌어 낼 수 있으며, 절차서 준수는 절차서의 목적, 범위 및 내용을 이해하고 그 지시사항을 따르는 것이다.

4.3 조건부 인적오류 예방기법(Conditional Human Performance Tools)

업무의 위험성, 복잡성, 수행 빈도, 다수 근무조 연관 작업여부, 완료업무에 대한 관리상의 필요성 등의 조건에 따라 적용되는 인적오류 예방기법이다.

4.3.1 작업전 회의(Pre-job Briefing)

1) 발전소 안전 및 출력 운전에 영향을 미치는 운전, 시험 및 정비 작업 시 업무수행자 전원이 참여해야 한다.

2) 참여자는 업무 수행의 목적과 주요항목, 역할과 책임, 인적오류 발생 요소 및 방지 수단 등을 설명, 토의함으로써 성공적으로 업무가 완수될 수 있도록 하는 인적오류 예방기법

4.3.2 확인기법(Verification Practices)

발전소 안전운전에 영향을 미칠 수 있는 작업수행 항목에 적용하며 사전에 붙임 8.1 의 내용을 참고하여 절차서 및 작업계획서에 확인기법 적용항목이 명시되어 있어야 한다.

1) 동시확인(Concurrent Verification)

가) **발전소 안전 및 출력에 즉각적인 영향을 미칠 수 있는 중요 기기조작 및 정비작업**에 적용한다.

나) 대상 기기에 대해 수행하는 절차서 또는 작업계획서에 명시된 자격 요건을 갖춘 2명의 직원이 동시에 절차를 확인 후 기기조작 및 작업을 수행한다.

다) 절차서 또는 작업계획서의 동시확인이 요구되는 항목은 사전에 명시되어야 한다.

라) 또한 수행자와 동시확인자는 절차서 또는 작업계획서를 개별적으로 소지하여야 한다(단, 동시확인자는 동시확인이 표시된 절차단계가 포함된 장(page)만 소지해도 된다).

2) 독립확인(Independent Verification)

가) 오조작의 결과가 발전소 안전 및 출력에 즉각적인 영향을 미치지는 않으나 **일정시간 경과 후 과도상태를 유발할 수 있는 기기조작 및 작업항목**에 적용한다.

나) 수행자가 우선 기기배열을 수행 후 수행하는 절차서 또는 작업계획서에 명시된 자격요건을 갖춘 별도의 직원이 인적오류 유무를 확인하는 방법이다.

다) 절차서 또는 작업계획서의 독립확인이 요구되는 항목은 사전에 명시되어야 한다.

4.3.3 동료점검(Peer Check)

1) 점검은 수행자의 실수를 예방하기 위해 정확한 행위수행 여부를 검증해 주는 기법이다.

2) 기기조작 및 정비작업 시 대상기기에 대한 충분한 지식을 보유한 동료직원(예: 수행자와 비슷한 업무를 수행할 수 있는 직원)으로부터 점검받는 방법으로 확인기법을 사용하는 기기조작 및 작업항목에는 적용하지 않는다.

3) **동료점검자는 수행자의 행위가 올바르게 수행되고 있는지를 시각 및 청각적으로 확실히 인지**시켜 주어야 한다.

4) 동시확인(Concurrent Verification)은 설비의 상태를 제어하는데 중점을 두고 동료점검(Peer Check)은 행위의 결과보다 행위자체에 중점을 둔다.

4.3.4 인식표(Flagging) 및 운전방벽 설치(Operational Barriers)

1) 인식표는 조작대상(또는 작업대상) 스위치 및 기기에 정확한 구분과 식별이 용이하도록 부착하는 표식이다.

2) 운전방벽은 조작대상(또는 작업대상) 기기의 인접한 위치에 동일기능 및 모습이 유사한 기기가 있는 경우 물리적인 격리를 통해 오조작을 방지하기 위해 설치하는 커버, 안전펜스, 로프 등이다.

4.3.5 수행단계표시(Placekeeping)

1) 절차서나 지침서의 중요 절차 수행여부를 물리적으로 표시하는 것으로

효과적인 절차수행여부 확인을 통해 절차누락이나 중복을 방지한다.

2) 특히 기술적인 내용의 절차서를 수행할 때 절차단계가 여러 단계로 나누어 지거나 결정단계가 많을 경우에 절차수행 누락이나 잘못된 절차수행을 방지한다.

4.3.6 인수인계(Turnover)

1) 업무와 관련된 정보, 임무, 교대자간의 책임사항에 대한 전달을 뜻한다.

2) 인수인계는 근무를 시작하는 개인에게 정확한 상황인식을 위한 시간을 제공한다. 이를 통해 근무기간 동안 주의를 기울여야 하는 사항과 예측되는 상황을 이해하는데 도움을 준다.

4.3.7 작업후 평가(Post-job Critique)

작업 완료 후 작업 준비·진행과정, 상위 프로그램 및 방침 등의 취약점을 발견하여 개선하기 위한 것이다. 회의는 간결하고 명료하게 문제점에 집중하여 작업참여자들의 의견을 검토한다.

4.4 수행자

작업자, 조작자, 정비원, 운전원 등과 같이 정비작업을 수행하거나 기기를 조작하는 사람을 의미한다.

4.5 확인자

절차서에 명시된 확인기법(동시확인과 독립확인) 적용 단계에서 동시확인자와 독립확인자 역할을 맡은 사람을 의미한다.

4.6 점검자

수행자의 행위가 올바르게 수행되고 있는지 동료점검자 역할을 수행하는 사람을 의미한다.

5.0 책 임

5.1 발전소장

발전소내 인적오류 예방기법 활용 계획수립 및 개선 지시

5.2 운영실장/엔지니어링실장

소속 직원들의 인적오류 예방기법 규정 준수 여부 확인

5.3 담당 부서장

5.3.1 부서 소속 직원(협력회사 직원 포함)이 기기조작 및 작업 중 인적오류 예방기법을 준수하고 활용하는지를 주기적으로 확인하고 필요시 시정조치 지시

5.3.2 인적오류 예방기법 적용상 문제점 도출, 대응, 인지, 해결

5.3.3 중요절차에 인적오류 예방을 위한 확인기법 적용항목 명시

5.4 작업담당 차장 및 발전부 안전차장

5.4.1 수행자 및 확인자가 인적오류 예방기법을 정확히 이해하고 철저히 준수하는지를 보증

5.4.2 작업전 회의(Pre-Job Briefing)시 절차서 및 작업계획서에 기술된 인적오류 예방기법 적용을 검토하고 구체적인 세부 이행방법 지시

5.5 수행자/확인자

5.5.1 작업전 회의(Pre-Job Briefing)시 인적오류 예방기법의 적용방법에 대한 토론 참여

5.5.2 본 절차서에 기술된 인적오류 예방기법을 정확히 이해하고 활용

5.5.3 작업품질에 영향을 줄 수 있는 인적오류 유발요인 발견시 담당부서장에게 즉시 보고

5.6 인재개발원장 및 교육훈련부장

인적오류 예방기법에 대해 직원들이 이해하고 적극적으로 활용할 수 있도록 주기적 교육 시행

5.7 품질보증 담당부서장

발전소 운전절차서 및 작업계획서의 중요항목에 적용해야할 확인기법이 적절히 명시되어 있는지를 검토

5.8 절차서 작성자/작업계획서 작성자

중요절차에 인적오류 예방을 위한 확인기법 적용항목 명시

5.9 본사 인적오류예방 정책 주관 부서장

5.9.1 ‘인적오류 예방기법 및 활용’ 절차서 제정 및 총괄

5.9.2 '인적오류 예방기법 및 활용' 절차서 최종 승인 및 배부

6.0 유의 사항

6.1 원자력발전소 종사자(협력회사 직원 포함)는 인적오류 예방기법에 대해 정확히 이해하고 준수하여야 한다.

6.2 원자력발전소에서 수행되는 운전, 정비, 시험관련 작업에 자기진단(Self-Checking) 기법을 적용한다.

6.3 발전소 절차서(협력회사 절차서 포함) 및 작업계획서의 중요항목에는 적용해야 할 동시확인 또는 독립확인 기법 및 확인자 서명란이 사전에 명시되어 있어야 하나 그렇지 못할 경우 우선 적용 후 관련 서류 개정 시 이를 반영하여야 한다.

6.4 동료점검이 모든 인간 활동에 의무적으로 권고되는 것은 아니다. 동료점검을 중요 행위 이외의 모든 행위에 적용시키는 것은 장기적 측면에서 동료점검 효과를 감소시킬 수 있다.

6.5 담당부서장은 동시확인 및 독립확인 수행 직원 지정 시 대상기기에 대해 수행하는 절차서에 명시된 자격요건을 갖춘 직원을 고려하고, 동료점검(Peer Check) 수행 직원 지정 시 대상기기에 대해 충분한 지식을 보유한 직원을 고려해야 한다.

6.6 운전원 및 정비원은 주요기기의 기동/정지, 정지유발 시험 또는 주요기기 정비작업 착수 전 현장기기의 상태를 사전점검(First Check)하고 그 결과를 주제어실의 발전부장 또는 담당 운전원에게 통보한다.

6.7 인식표 부착과 운전방벽 설치

6.7.1 인식표는 기기 조작 또는 작업 시 인접위치에 동일기능 및 형태의 스위치 및 기기가 다중 설치되어 정확한 기기조작이나 작업이 필요한 경우에 해당 스위치 및 기기에 부착한다.

6.7.2 해당 스위치의 인접스위치에는 보호커버, 인접기기에는 안전펜스, 로프 등의 운전방벽(Operational Barrier)을 설치한다.

주) APR1400(디지털 주제어실) 발전소의 경우 인식표 및 운전방벽 설치는 MMIS방식에 의해 구현된다.

6.8 절차서 및 작업계획서의 신규 작성 또는 개정시 중요항목에 붙임 8.1의 내용을 참고하여 적합한 동시확인 또는 독립확인기법이 명시되어 있는지 검토하여야

한다.

6.8.1 동시확인

발전소 안전 및 출력에 즉각적인 영향을 줄 수 있는 기기조작 및 작업항목에는 동시확인 기법을 절차서 또는 작업계획서에 명시한다. 상세 적용 절차는 7.9항을 따른다.

6.8.2 독립확인

절차서 및 작업계획서 항목 중 중요기기 기동/정지 전 기기배열 후 상태확인 및 시험 시 정지 모의신호 인가 전 경보발생 유무를 확인하는 항목과 기기 원상복귀를 위한 작업항목에는 독립확인 기법을 명시한다. 상세 적용 절차는 7.10항을 따른다.

6.9 발전정지나 과도상태를 유발할 가능성이 있는 운전, 정비 및 시험을 위한 주요 기기 및 밸브 조작 시에는 확인기법 또는 동료점검 등의 2인 1조로 수행하는 인적오류 예방기법을 적용한다.

6.10 본 절차서를 발전소에 적용하기 위해서는 발전소원자력안전위원회(PNSC)의 심의를 받아야 한다. 단, 문구수정, 직제변경 등 원자력안전에 영향이 없는 경미한 사항을 개정한 경우 발전소원자력안전위원회(PNSC)에 비상정하여 승인할 수 있다.

7.0 절 차

7.1 사전업무검토(Task Preview)

7.1.1 배경

1) 수행자가 한번에 업무를 정확하게 수행할 수 있도록 도와준다.

2) 수행자가 작업전 회의나 업무 착수 전에 업무의 범위, 처리절차, 중요 절차 등을 숙지할 수 있도록 도와준다.

3) 사전업무검토는 작업전 회의의 수행여부와 관련없이 시행한다.

7.1.2 사용시기

1) 작업착수 전

2) 작업전 회의 참석 전

3) 핵심적단계 이행 전

4) 작업지연 발생 후

7.1.3 적용절차(SAFER 원칙)

1) 중요 단계를 요약한다.(Summarize critical steps)

2) 중요 단계에서 발생할 수 있는 오류와 사전 징후를 예측한다.(Anticipate error)

3) 중요 단계에서 오류가 발생했을 경우 예상되는 최악의 결과를 예견한다.(Foresee consequence)

4) 중요 단계에서의 오류 예방, 오류 복구, 결과를 감소시키기 위한 비상대책을 평가한다.(Evaluate contingencies)

5) 중요 단계 및 특정 업무에 관한 경험사례를 검토한다.(Review experience)

7.1.4 금지사항

1) 수행자에게 절차서나 작업 문서를 검토 할 시간을 충분히 배려하지 않음

2) 참석자들이 업무에 대해 사전 준비를 하지 않음

3) 사용해야 할 정확한 인적오류 예방기법을 기술하지 않음

4) 중요 절차 각각에 대해 정확한 논의를 하지 않음

5) 수행자들이 관심사항에 대해 표현하지 않는 것

6) 과거 경험사례에서의 교훈을 활용하지 않는 것

7.2 사전점검(First Check)

7.2.1 배경

1) 작업현장을 둘러보고 생각할 수 있는 시간을 부여하여 현장에 대한 상황인식을 증대하고 질문을 유도하며 긴장감을 줄 수 있다.

2) 작업전 회의(Pre-Job Briefing)에서 결정한 대로 현장에서 기기를 조작하기 전 자기진단(Self-Checking) 기법을 사용하여 기기상태 및 해당 절차서 내용이 일치하는지 점검한다.

3) 사전점검은 기기조작이 필요하지 않은 기기상태 확인 및 확인기법이 적용되는 항목에는 적용하지 않는다.

4) 사전점검으로부터 취득된 정보를 주제어실 및 작업감독자에게 통보한다.

7.2.2 아래와 같은 상황변화가 예상되는 경우 사전점검을 재수행하고 주제어실에 그 결과를 전달한다.

1) 절차서 및 작업수행 중 다른 효과가 예상되거나 주요기기의 조작을 위해 주요항목이 전환된 경우 (예: 두 번째 주급수펌프의 기동)

2) 작업수행 장소의 변경 (예: 다른 건물로 이동한 경우)

3) 절차서 수행 중 절차 항목 간 상당한 시간이 경과된 경우

4) 작업 수행 직원이 교체되는 경우

5) 주제어실 경보 발생 및 계측기의 지시값이 변하는 기기조작을 수행하기 전

6) 사전점검 내용 **통보 후 작업착수 전에 발전부 근무부서가 바**뀐 경우

7.2.3 사용시기

1) 작업현장에 도착 시

2) 중요 설비를 조작하기 전

3) 작업 계획서에 의한 현장 답사기간 중

4) 잠재적 안전 위험이 존재 할 때

5) 점심시간과 같은 휴식 혹은 중단 후 작업재개 시

7.2.4 적용절차

1) 다음과 같은 조건들을 확인하기 위하여 작업 지역을 점검한다.

가) 산업안전, 방사선 및 환경 위험성

나) 발전정지 유발기기 존재 여부

다) 정확한 기기, 계열, 부품

라) 중요 운전변수

마) 중요 절차에서의 오류를 감지할 수 있는 사전 징후

바) 절차서 및 사전 작업 브리핑 내용과 현장조건의 일치 여부

2) 공동 수행자 혹은 감독자와 예기치 않은 위험, 조건 및 주의 사항에 대해 협의한다.

3) 위험을 제거하고 적절한 방어 체계를 구축하거나 혹은 작업이 수행되기 전에 대책을 강구한다.

7.2.5 금지사항

1) 작업 현장을 돌아 볼 시간을 가지지 않고 서두르는 것

2) 관례적이고 단순한 사항들은 위험성이 없다고 간주하는 것

3) 정상적인 상황만 발생할 것이라고 믿는 것

4) 공동 수행자와 위험성이나 주의 사항에 대해 협의하지 않는 것

5) 직감적인 느낌에 대해 협의하지 않는 것

7.3 의문을 갖는 태도(Questioning Attitude)

7.3.1 배경

1) "당신은 당신이 무엇을 모르는지 모른다." 수행자들은 자만심(Complacency)과 지식의 결여로 모든 것이 문제가 없고 계획대로 진행된다고 믿으려는 경향이 있다. 또한 기본적인 원리, 이론 및 기기 설계에 대한 지식의 결여는 무슨 상황이 진행되고 있는지를 인식하지 못하게 한다.

2) 수행자로 하여금 작업 환경 내 즉각적인 위험, 경고 지시 혹은 불확실성에 대해 주의를 환기시키고 업무 계획과 함께 사용자로 하여금 작업 착수 전 이러한 제반사항들을 중지시키고 해결하도록 강구한다.

3) 일반적으로 사람들은 최악의 상황을 두려워하지 않는 경향이 있으므로 의문을 갖는 태도는 어떤 상황이 옳지 않다는 직감을 합리화하려는 유혹을 극복할 수 있게 한다.

7.3.2 사용시기

1) 자체점검 중 STAR의 생각(Think) 단계

2) 중요 절차 혹은 상태를 수행하기 전

3) 중요 작업에 대한 결론을 내릴 때

4) 불확실, 혼돈 혹은 의심스러운 상황을 경험 할 때

5) "어떠한 일이 옳지 않다"는 직감이 생길 때

6) 조건에 예기치 못한 변화가 생겼을 때

7) 계획, 절차서 및 실제 조건사이에 모순 혹은 불일치가 존재할 때

8) 예기치 못한 결과가 발생했을 때

9) 누락된 정보나 자료가 발견되었을 때

10) “내 추측으로는”, “내 생각에는”, “아마”, “~일 것이다.”, “확실하지 않다”, “과거에는 항상” 등의 위험한 말을 들었을 때

7.3.3 적용절차

1) 중지, 관찰 및 경청 - 불확실성을 나타내는 작업 상황에 대한 선제적 검토를 수행

가) 작업 상황을 점검하기 위해 중간단계에서 규칙적으로 중단

나) 사전 징후, 의문이 있을 때는 중지

다) 불일치, 혼란, 불확실 및 의심사항을 규명

라) 정확한 용어로 우려 사항이나 의문점을 표현

2) 의문사항 질의 - 관련 정보 수집

가) “알려진 것”과 “알려지지 않은 것”을 명확화

나) 지식을 가진 사람과 독립적이고 정확하고 신뢰성 있는 자료를 통해 검증

다) 도움이 된다면 “만약의 경우” 및 혹은 선의의 “반대 논리” 방식 검증

라) 미해결 불일치, 혼동, 불확실 및 의심사항을 규명

3) 확실할 때 진행 - 불확실성이 사실에 근거하여 해결되었다면 작업을 진행한다. 아니면 불확실한 상태에서 작업을 진행하지 말 것

4) 불확실할 때 중지 - 만일 불일치, 혼란, 불확실 및 의심이 계속 지속된다면 다음을 실행할 것

가) 작업을 중지

나) 안전한 조건으로 기기 및 작업 현장을 배열

다) 상위 감독자에게 통보

7.3.4 금지사항

1) 작업 상황에 대한 이해를 새롭게 하기 위해 정기적으로 중지하지 않는 것

2) 의문사항이 있는 데도 작업을 진행 하는 것

3) 핵심적 변수나 여유도를 인식하지 못함

4) 어떠한 일도 잘못 될 수 없다고 믿는 것

5) 일상적이고 단순하면 위험이 없다고 간주하는 것

6) 가정하는 것

7) 주위의 실체를 보지 않고 현실을 당신의 기대대로 된다고 믿는 것

8) 의심, 불확실성, 모순되는 정보, 미묘한 차이 혹은 비정상적인 것을 합리화

9) 잘못되고 있다는 미묘한 변화가 나타날 때 의심하지 않는 것

10) 최초 판단, 첫인상이나 평가를 사실이라고 인정하는 것

11) 미묘한 차이나 명백한 작은 불일치를 무시하는 것

12) 절차서 단계의 배경을 이해하지 못함

13) 중요한 행동을 취하거나 혹은 취하지 않았을 때에 일어날 수 있는 현상을 고려하지 않는 것

14) 의사결정에 합리성보다 감정에 치중하는 것

15) 유효성에 의문을 갖지 않고 특정 현상에 부합되는 증거를 수용하는 것

7.4 불확실 시 중지(Stop When Unsure)

7.4.1 배경

1) 혼란과 불확실성에 직면 할 때 사람은 오류를 발생시킬 수 있는 확률이 높아진다. 이때 가장 좋은 대처방법은 중지하고 다른 사람으로부터 도움을 받는 것이다.

2) 이 기법은 의견 교환으로 수행자로 하여금 업무를 진행시키기 전에 다른 지식 있는 사람으로부터 작업 환경에 대한 보다 정확한 정보를 얻을 수 있도록 유도한다.

3) 도움은 높은 지위나 연장자가 아닌 전문지식을 보유한 사람으로부터 나온다. 상위 감독자와 접촉하는 것이 적절하고 필요할 수도 있으나 현 상황에 경험이나 전문지식을 가진 사람과의 접촉이 보다 유리 할 수 있다.

4) 의문사항이 생기고 불확실한 일이 남아 있을 때 마다 중지하고 질의를 하라. 이것은 모든 수행자의 책임과 권한이다.

5) 어떤 발전소는 “자문자답 금지” 원칙을 통해 공동참여 및 집단문제 해결 방식을 수립한 바 있다.

7.4.2 사용시기

1) 불확실성, 의심, 혼란 혹은 의심이 지속될 때

2) 절차서 조건을 벗어날 때

3) 주요 변수의 한계를 벗어났을 때

4) 계획이나 과정의 범위를 벗어났을 때

5) 다른 사람이 이의를 제기할 때

6) 예기치 못한 결과나 익숙하지 않은 상황에 처하였을 때

7) 기대되는 결과가 나타나지 않을 때

8) 예상이나 절차서와 맞지 않을 때

9) 중요한 작업 환경이 익숙하지 않을 때

10) 업무에 대한 지식이 결여 되었거나 경험이 없을 때

11) 어떤 사람이 의문이나 우려를 표시할 때

7.4.3 적용절차

1) 작업을 중지

2) 기기 및 작업 현장을 안전한 상태로 유지

3) 상위자에게 보고

7.4.4 금지사항

1) 반대 증거나 견해를 무시하는 것

2) 경험이 부족한 사람의 의견을 무시하는 것

3) 보다 지식이 있는 사람에게 도움을 요청하지 않는 것

4) 수줍음 때문에 도움을 요청하지 않는 것

5) 남에게 도움을 요청하는 것을 부적절하게 느끼는 것

6) “무엇이 옳은가?” 대신에 “누가 옳은가?”를 강조하는 것

7) 작업이 일상적이고 단순하다고 생각하는 것

8) 나쁜 일이 발생하지 않을 것이라고 믿는 것

9) “숙련된 기술”로 상황을 충분히 제어할 수 있다고 가정하는 것

10) 명확한 해제 기준이 없는 것

11) 핵심적 특성이나 변수들을 인식하고 있지 못하는 것

12) 핵심적 작업 단계에 대해 특정인의 질의에만 답변 하는 것

7.5 자기진단(Self-Checking)

7.5.1 배경

1) 자기진단은 수행자가 작업을 수행하기 전에 적절한 기기여부를 확인하고, 작업계획에 대해 생각해보며, 작업 전·후에 예상되는 결과를 확인하는데 도움이 된다.

2) 수행자는 요청된 작업이 그 상황에 적절한 작업인지에 대해 검토해야 하고 이를 적절히 검토하기 위한 기술적 지식을 갖추어야 한다.

3) 불확실성이 존재할 경우에는, 모든 의문이나 문제점들을 작업 수행 전에 해결해야한다.

4) 모든 준비가 완료 되었을 때, 수행자는 작업을 수행하고, 만족할만한 결과를 얻었으면, 작업의 결과를 재차 확인하여야 한다.

5) 기술지식을 구비하고 업무를 반복 숙달하여, 심각한 문제없이 효과적으로 업무를 수행할 수 있는 사람이 실수를 효과적으로 줄일 수 있다.

6) 기기의 상태를 변화시킬 때가 작업 중 사고 위험도가 가장 크므로 집중도를 최대로 유지하기 위한 자체점검을 필수적으로 실시하여 정밀하고 조심스럽게 조작하여야 한다.

7) APR1400의 설계 특성인 디지털 화면과 소프트제어기 그리고 전산화절차서를 활용할 때의 자기진단 관련 적용절차는 붙임 8.7의 3.1항을 참조한다.

7.5.2 사용시기

1) 발전소 기기나 제어방식을 제어하거나 변경 시

2) 컴퓨터에 발전소 자료를 입력하거나 양식에 작성 시

3) 계산 수행 시

4) 기기상태의 긴박한 변경 전 및 변경수행 시

5) 작업 도중 서로 바뀔 수 있는 유사한 여러 부품을 가진 기기를 조립 시

7.5.3 적용절차

주의사항

조작대상 기기에 대한 시각적, 물리적 접촉을 유지하지 못했을 때는 작동대상 기기에 대한 자체점검을 재수행해야 한다.

1) STOP

주의를 집중한 상태에서 조작 대상기기 앞에 멈춘다.

2) THINK

가) 수행하려는 행위가 올바른 방법인지를 자문하고 기기조작 후 예상되는 운전변수 변화 등에 대해 이해하고 있는지 생각한다.

나) 예상하지 못한 뜻밖의 사고 발생 가능성을 고려한다.

다) 불확실할 때 의문을 갖는 자세를 가지고, 작업을 진행하지 않는다.

3) ACT

가) 절차서 또는 작업계획서 등에 기술된 기기명을 눈으로 확인한다.

나) 해당 조작대상 기기에 손을 뻗어 손가락으로 가리킨다. 고정되지 않은 기기 tag일 경우, 손으로 기기 tag를 잡는다.

다) 절차서 또는 작업계획서 등에 기술된 기기명과 조작대상 기기명을 비교한다. 기기명을 비교할 때 다음과 같은 방법을 고려한다.

주의사항

조작대상 기기 주변에 유사한 기기가 있을 때 조작대상 기기명의 일부만 비교하면 유사 기기명과 혼동하여 오조작할 가능성이 있으므로, 전체 기기명을 비교한다.

① 기기명을 눈으로 보고 입으로 말하면서 비교한다.

② 기기명이 길 때 기기명 단어마다 손을 짚어 가면서 비교한다. 고소음 지역에서는 말하는 것을 생략할 수 있다.

③ 절차서 또는 작업계획서 등에 기술된 기기명에 밑줄을 치면서 비교한다. 이 경우 사전에 인식표를 조작대상 기기에 부착한다.

라) 조작대상 기기명에서 손을 떼지 말고 시각적인 집중을 유지한 상태에서 기기를 조작한다.

4) REVIEW

가) 절차서 또는 작업계획서 등에 기술된 기기명에 따라 조작대상 기기를 정확하게 조작했는지 다시 확인하고, 실제 응답이 예상한 응답 내용과 일치하는지를 확인한다.

나) 만약 예상치 않은 응답을 얻었다면, 사전에 결정한 대로 계통/기기를 안전한 상태로 조치를 취한 후 감독자에게 통보하고 지시를 따른다.

7.5.4 점검자가 있는 경우, 점검자는 수행자가 다음과 같은 순서대로 자기진단을 수행하는지 확인한다.

1) 멈춘다.

2) 기기를 가리킨다 혹은 기기 tag를 잡는다.

3) 기기명을 읽는다.

4) 절차서 및 작업계획서 기기명과 비교한다.

5) 1, 2초 동안 확인한다.

6) 기기를 조작한다.

7) 조작대상 기기를 조작했는지 다시 확인하고 실제의 계통 응답을 확인한다.

7.5.5 금지사항

1) 업무수행 전 계획된 절차를 제대로 이해하지 못한 경우

2) 절차서 없이 자기진단을 하는 행위

3) 급하게 연속해서 작업들을 수행하는 행위

4) 한 가지 이상 작업을 동시에 수행하는 행위

5) 불확실하거나 모순이 발견되었는데 작업을 하는 행위

6) 작업을 수행하는 동안 다른 수행자와 대화를 하는 행위

7) 동작되고 있는 기기가 아닌 다른 것을 보는 행위

8) 조작대상 기기에 대한 시각적, 물리적 접촉을 유지하지 못했음에도 불구하고 조작 전에 자기진단을 재수행하지 않는 행위

9) 해당 작업의 중요성을 모르는 행위

10) 중요한 업무를 수행하는 동안 졸거나 피곤해 하는 경우

11) 업무 수행 결과가 정확한지 확인하지 않는 행위

12) 인식표가 사용되었다고 자기진단을 생략하는 행위

7.6 절차서 사용 및 준수(Procedure Use and Adherence)

7.6.1 배경

1) 절차를 준수하는 것은 절차의 목적과 목표를 이해하고 지시에 따르는 것을 의미하며, 사용자는 서술된 절차에 따라 모든 작업을 수행한다.

2) 만약 절차서에 기술된 대로 작업할 수 없는 경우 작업을 멈추고 계속 진행하기 전에 절차서가 정확하게 개정되어야 하며, 절차서는 가끔 보이지 않는 결점을 포함하고 있으므로 문제의식을 가지고 절차서를 수행한다.

3) 전반적인 작업절차의 목표와 전략을 이해하고 절차서를 사용하는 것이 좀 더 안전한 결과를 진행시킬 수 있으며, 이상적으로 절차서를 준수하는 것이 발전소를 안전한 상태 또는 범위 내로 유지시켜 준다.

4) 절차서 품질은 작업 안전성과 신뢰성 향상에 중요한 역할을 하며, 철저한 교육시행과 교육의 일관성 및 정확성은 수행자에게 업무를 수행하는데 큰 영향을 준다.

5) 일반적으로 절차서는 완벽하고 정확하나, 업무 수행자가 절차서를 맹목적으로 따라야 하는 것은 아니다.

6) 경험을 통해 절차서가 언제나 충분한 정보를 담고 있는 것이 아닌 것을 알게 되며, 이러한 내용을 참고로 사용자는 작업착수 전 발전소 기기에 어떠한 영향을 미치는가를 염두에 두고 절차서를 따라야 한다.

7.6.2 절차서 사용등급(붙임 8.6 절차서 사용등급 결정표 참조)

1) 필수사용

가) 다음 중 하나 이상이 만족할 경우 필수사용에 해당한다.

① 발전소 설비조작이나 정비에 직접 관련되는 경우

② 부적절한 조치가 안전성이나 설비 신뢰도에 영향을 미치거나 직원의 건강을 위협하는 경우

③ 부적절한 조치가 복구하기 어려운 상태로 전개될 가능성이 있는 경우

④ 절차서를 구비하여 Step by Step으로 진행하는 경우

⑤ 두 개 이상의 절차서를 동시에 사용하는 경우

⑥ 경보, 계통, 비정상, 정비, 정기, 주기, 종합 절차서에 해당하는 경우

나) 사용지침

① 사용자는 절차서를 사용하기 전에 모든 절차를 읽고 정확히 이해한다.

② 절차서에 특별한 언급이 없다면 사용자는 모든 절차를 작성된 순서대로 수행한다.

③ 사용자는 업무를 수행하기 전에 절차서를 현장에 비치하고 필요 시 휴대할 수 있도록 해야 한다.

④ 사용자는 절차서 사본을 소지한 보조수행자와 의사소통이 가능하도록 해야 한다.

⑤ 공동 수행의 경우 사용자, 전달자 및 보조수행자는 의사소통 재확인 기법을 적용하여 정확한 정보를 전달한다.

⑥ 사용자는 모든 절차를 완료한 후 절차서를 적절하게 수행하고 기록 했는지 확인한다.

2) 선택사용

가) 다음 사항이 모두 만족할 경우 선택사용에 해당한다.

① 발전소 설비조작이나 정비에 직접 관련되지 않는 경우

② 부적절한 조치가 안전성이나 설비 신뢰도에 영향을 미치지 않거나 직원의 건강을 위협하지 않는 경우

③ 인적오류가 작업에 영향을 미치지 않는 경우

④ 노심, 방사선, 연료, 화학 절차서 중 절차서를 구비하여 Step by Step으로 진행하나, 절차의 일부분은 기억으로 진행할 수 있는 경우

나) 사용지침

① 사용자는 절차서를 사용하기 전에 모든 절차를 읽고 정확히 이해한다.

② 절차서에 특별한 언급이 없다면 사용자는 모든 절차를 작성된 순서대로 수행한다.

③ 사용자는 절차서의 일부분을 기억으로 수행할 수 있으나, 작성된 대로 절차를 수행해야 할 책임이 있다.

④ 사용자는 업무를 수행하기 전에 절차서를 현장에 비치한다.

⑤ 사용자는 모든 절차를 완료한 후 절차서를 적절하게 수행하고 기록 했는지 확인한다.

3) 참조사용

가) 다음 사항이 모두 만족할 경우 참조사용에 해당한다.

① 발전소 설비조작이나 정비에 직접 관련되지 않는 경우

② 부적절한 조치가 안전성이나 설비 신뢰도에 영향을 미치지 않거나 직원의 건강을 위협하지 않는 경우

③ 인적오류가 작업에 영향을 미치지 않는 경우

④ 표준절차서 중 사용자의 지식과 기술로 절차 수행이 가능한 경우

나) 사용지침

① 사용자는 업무를 수행하기 전에 절차서의 내용을 확인한다.

② 사용자는 기억을 통해 절차를 완료할 수 있다. 절차서에 따라 해당 업무를 수행해야 할 책임은 사용자에게 있다.

③ 사용자는 절차서를 반드시 현장(작업장)에 가져갈 필요는 없으나, 업무를 정확하게 수행하고 있는지 확인하기 위해 절차서를 이용할 수 있어야 한다.

7.6.3 사용시기

1) 기기조작 및 변경, 감시나 기기 분석 시

2) 작업에 관한 절차서가 있을 때

3) 절차서가 없으나, 작업을 해야 할 때(작업을 멈추고 도움을 받는다)

4) 기술설명서나 다른 기술문서들에 의해 요구될 때

7.6.4 적용절차

1) 작업에 사용되는 절차서가 최신본인지 확인한다.

2) 한 번에 여러 장소에서 작업이 수행될 경우 각 작업장에서 책임자를 선임하고 작업 절차를 관리한다.

3) 작업을 시작하기 전에 초기조건, 주의 및 제한사항, 점검 요구사항들과 교육에 관련된 사항들을 검토하고, 작업 대상에 해당되는 계통이나 부품이 사용가능 한 상태인지 확인한다.

4) 절차서 사용등급에 부합되거나 관리자가 지정한 절차서를 사용한다.

5) 절차서의 목적에 벗어나지 않도록 기술된 내용에 충실히 따르며, 작업의

결과가 기기에 가져올 수 있는 잠재적인 영향을 인식해야 한다.

7.6.5 금지사항

1) 절차서가 제대로 작성되어 있고 정확하다고 가정하는 행위

2) 작업 수행 전에 절차서를 검토하지 않는 행위

3) 설정된 초기 조건 없이 절차를 시작하는 경우

4) 절차서의 목적을 이해하지 못하고 작업 단계를 수행하는 경우

5) 기술적 정확성과 유용성에 관한 의견을 제출하지 않는 경우

6) 필수단계를 알지 못하고 절차를 수행하는 행위

7) 절차서 대신 부착물이나 데이터 값을 이용하는 경우

8) 해당업무의 자격을 부여받지 못한 수행자가 절차서를 사용하는 행위

9) 훌륭한 수행자는 절차서가 필요 없다고 믿는 행위

10) 동시에 여러 개의 절차서를 이용하는 경우

11) 필수단계에서 “읽기만 하는 방법”을 사용하는 경우

12) 잘 모르는 작업을 수행자의 기억으로 즉각 수행하는 행위

13) 과거에 해당 단계들이 불필요한 부분이었다고 해서 대충 넘어가는 행위

14) 절차서의 최신 개정본을 사용하지 않는 행위

15) 권한 없이 "N/A"(Not Applicable : 해당 없음)를 표기하는 행위

16) 절차서 내용대로 사용하면 잘못될 수 있다는 것을 알면서 절차서를 따르는 경우

17) 절차서에 의해 계획된 작업 외에 다른 절차서나 절차서 내용 일부를 사용하는 경우

7.7 의사소통 재확인기법(3-Way Communication)

7.7.1 배경

1) 작업 중 직접대면 또는 전화 등을 이용해 발전소 기기에 관한 정보 교환 시 신뢰성 있는 전달을 위해 전달자(Sender)와 수신자(Receiver) 사이에 세번의 음성교환이 요구된다.

2) 의사소통의 최대 약점은 마지막 단계인데, 이는 전달자(Sender)가 수신자

(Receiver)의 내용을 이해했다고 가정하기 때문이다. 만약 수신자(Receiver)가 내용을 제대로 이해하지 못하였을 경우, 내용의 설명과 확인 또는 반복을 요청해야 한다.

3) 의사소통의 원칙은 불명확한 표현을 삼가하고 명료하며 간결하게 정확한 정보를 전달하는 것이다.

4) 전화 등을 이용한 원거리 의사소통에서는 전달자(Sender)가 자신의 소속, 성명과 직책을 명확히 전달하여야 한다.

7.7.2 발전소 기기에 대한 중요정보 교환 또는 발전소 기기조작과 관련한 모든 지시와 명령은 의사소통 재확인기법 사용을 원칙으로 한다. 비상 및 비정상 운전 등 발전소 과도상태 발생 시, 의사소통 재확인 기법을 간략하게 적용할 수 있다(3-Way → 2-Way).

7.7.3 사용시기

1) 발전소 기기의 운전 또는 변경에 관한 내용

2) 발전소 기기의 상태 또는 중요 변숫값

3) 작업단계의 수행 또는 허가된 절차서에 의한 어떤 행위가 이루어 질 때

4) 발전소 기기 또는 공정에 영향을 미치는 임무를 할당할 때

5) 수행자나 환경 또는 발전소의 안전에 관련되었을 때

7.7.4 적용절차

1) 전달자(Sender) 책임사항 (지시)

가) 수신자의 이름 또는 직책을 호명한다.

나) 수신자가 주의를 기울이는 상태에서 분명하게 지시사항을 전달한다. 수신자의 정확한 이해를 위해 지시사항은 필요한 단어만을 사용하여 의도한 메시지를 전달한다.

2) 수신자(Receiver) 책임사항 (응답)

가) 전달자에게 지시사항에 대한 응답을 수행한다.

나) 만일 지시사항을 정확히 이해하지 못했거나 내용에 잘못이 있다고 생각하면 전달자의 지시사항을 재확인 한다.

다) 지시사항을 명확하게 이해하고 확인 될 때까지 어떠한 행위도 수행하지 않는다.

3) 전달자(Sender) 책임사항(확인)

가) 응답을 통해 수신자가 지시사항을 정확히 이해하고 있는지 확인한다.

나) 정확히 이해하고 있음이 확인되면 '맞습니다'라고 통보한다.

다) 잘못 이해하고 있다면 다시 한번 지시사항을 전달하고 응답을 확인한다.

【의사소통 재확인기법 적용예시 1】

전달자(Sender) - 지시

홍길동씨 또는 RO ! 충전펌프 02P를 기동하세요.

수신자(Receiver) - 응답

예, 충전펌프 02P 기동이 맞습니까?

전달자(Sender) - 확인

맞습니다. 충전펌프 02P를 기동해 주세요.

【의사소통 재확인기법 적용예시 2】

전달자(Sender) - 지시

홍길동씨 또는 RO! 충전펌프 02P 관련 유량이 증가하는지 확인하세요.

수신자(Receiver) - 응답('From ~ To' 활용)

예, 충전펌프 02P 관련 운전변수 확인결과 충전유량이 170lpm에서 340lpm까지 서서히 증가하여 정상 값임을 확인하였습니다.

전달자(Sender) - 확인

알겠습니다. 계속해서 운전변수를 감시하시기 바랍니다.

7.7.5 금지사항

1) 전달자가 수신자의 이름 또는 직책을 호명하지 않는 것

2) 전달자가 수신자 뒤에서 말하거나 시선을 마주치지 않고 말하는 것

3) 전달자가 자신이 말한 것과 수신자가 들은 것에 대해 책임을 지지 않는 것

4) 전달자 또는 수신자가 전화나 무전기를 이용할 때 이름과 현재 위치를 전달하지 않는 것

5) 전달자가 대화 중인 사람과 의사소통을 시도하려고 하는 것

6) 전달자가 한번에 많은 정보나 복합적인 업무내용을 전달하는 것

7) 전달자가 수신자에게 내용을 이해하는데 필요한 정보를 충분히 주지 않는 것

8) 전달자는 수신자가 내용을 이해하였는지 확인하지 않는 것

9) 수신자가 내용 확인 요청에 비협조적인 것

10) 수신자가 의사소통이 끝나기 전에 작업을 시작하는 것

11) 수신자가 두 건 이상의 항목을 지시받았음에도 내용을 종이에 메모하지 않는 것

12) 수신자에게 직접적인 업무와 관계없는 정보를 전달하는 것

13) 수신자가 다른 업무에 정신이 팔린 상태일 때 정보를 전달하는 것

14) 운전조작과 관련없는 사항에 이 기법을 불필요하게 사용하는 것

15) 업무의 효율을 높이기 위해 이 기법을 사용하지 않는 것

7.8 음표문자(Phonetic Alphabet)

7.8.1 배경

1) 영어로 표기된 비슷한 몇몇 문자는 유사하게 발음이 되고 긴장되거나 시끄러운 상황에서 혼란을 줄 수 있다.

2) 따라서 “D”와 “B”처럼 쉽게 혼란을 줄 수 있는 비슷한 발음이 나는 알파벳은 “Delta”와 “Bravo”로 사용하면 쉽게 구별이 간다.

3) “RHR”과 같이 표준화된 약자를 사용 시에는 적용이 불필요하다.

4) 안전에 관련된 중요 정보 전달시, 정확한 의미의 전달이 바르게 됨을 확인하기 위한 핵심 단어들을 사용할 수 있다.

예) 전달되는 의미를 정확히 파악했을 때 “맞습니다.”, 전달된 의미를 잘못 파악했을 때는 “아닙니다.” 등을 사용한다.

7.8.2 사용시기

1) 발전소 기기명패명 전달 시

2) 특정한 계열, 채널 등을 전달 시

3) 소음발생 장소, 전화기나 무전기 사용 시 등

7.8.3 적용절차

1) 아래의 음표 문자 중 A~F 까지는 필수적으로 사용하고 그 외는 필요시

사용한다. 단, 발전소 실정에 따라 표현을 따로 정하여 사용할 수 있다.

A - 알파	**B - 브라보**	**C - 찰리**
D - 델타	**E - 에코**	**F - 폭스트럿**
G - 골프	H - 호텔	I - 인디아
J - 쥴리엣	K - 킬로	L - 리마
M - 마이크	N - 노벰버	O - 오스카
P - 파파	Q - 퀘벡	R - 로미오
S - 시에라	T - 탱고	U - 유니폼
V - 빅터	W - 위스키	X - 엑스레이
Y - 양키	Z - 줄루	

예) RCP 'A' 펌프 기동 → RCP 알파 펌프 기동(음표사용)

2) 숫자는 영어로 표현하거나 필요시 아래의 숫자에 관한 음표문자를 사용할 수 있다. 모든 숫자에 대해 사용할 수도 있고 마지막 숫자에만 적용할 수도 있다.

1 - 하나	2 - 둘	3 - 삼
4 - 넷	5 - 오	6 - 여섯
7 - 칠	8 - 팔	9 - 아홉
0 - 공		

예) 전원함 MCC 111(백십일)

→ 전원함 MCC 111(원원원, 하나하나하나 또는 백십하나)

7.8.4 금지사항

1) 인증된 약어 표준목록을 가지고 있지 않은 것

2) "가속", "감속"처럼 서로 다른 의미를 가지면서 비슷한 발음이 나는 단어를 사용하는 것

3) 지정된 용어나 표준화된 용어 대신 속어를 사용하는 것

7.9 동시확인(Concurrent Verification)

7.9.1 배경

1) 동시확인은 잘못된 기기조작으로 인해 돌이킬 수 없는 위험이 발생할 수 있는 경우에, 두 사람이 같은 시공간에서 기기의 상태를 각자 독립적으로 확인하기 위한 일련의 행동이다.

2) 동시확인은 수행자가 중요 안전관련 기기의 변경에 대해 적절한 관리를 할 수 있도록 도움을 준다. 절차서 단계에 대해 개인별 서명확인을 함으로써 기기상태가 절차서와 일치함을 보증해 준다.

3) 수행자와 확인자는 서로에게 관여하지 않고 생각의 자유를 가져야 한다.

4) 동시확인은 개인들이 나란히 함께 작업하도록 요구하기 때문에, 진정한 독립성은 이룰 수가 없다. 그러나 각 개인은 동시확인 각 단계 동안 가능한 객관적이고 편견이 없도록 노력해야 한다.

5) APR1400의 설계 특성인 디지털 화면과 소프트제어기 그리고 전산화절차서를 활용할 때의 동시확인 관련 적용절차는 붙임 8.7의 3.2항을 참조한다.

7.9.2 사용시기

1) 원자력 안전관련 작업 : 연료 손상, 안전기능의 상실, 반응도 제어 상실

2) 산업안전 및 방사선 안전 : 인명사고, 부상, 방사선의 과다피폭

3) 환경 안전 : 유해 물질의 제어되지 않는 방출이나 누출

4) 발전소 정지, 출력감발, 기기 손상 등

가) 원자로·터빈 기동 및 출력 증감

나) 주요 펌프 기동·정지

다) 가압기·증기발생기 압력 또는 수위 조절 등

7.9.3 적용절차

1) 담당부서장은 절차서에 명시된 자격요건을 갖춘 2명의 직원에게 수행자와 확인자의 역할을 절차수행 전에 지정한다.

2) 수행자는 해당기기에 대해 관련서류(절차서 또는 작업계획서) 내용과 기기 상태 및 명패의 일치 여부를 자기진단 기법을 사용하여 비교하고 기기 조작 및 작업수행 내용을 검토한다.

3) 확인자는 개별적으로 해당기기에 위치하여 관련문서(절차서 또는 작업계획서) 내용과 기기상태 및 명패의 일치 여부를 자기진단 기법을 사용하여 비교하고 기기조작 및 작업수행 내용을 검토한다. 이 때, 상호간 의사소통을 금한다.

4) 수행자와 확인자는 개별 검토 완료 후 해당 기기를 손으로 가리키면서 의도하는 행위와 기기상태, 기기 조작 후 계통의 상태변화 등에 대해 의견 교환을 수행, 상호간 의견이 일치한 경우에만 확인자 감독아래 수행자가

기기를 조작한다.

5) 만약 수행자의 행위가 절차서와 일치하지 않는다면, 확인자는 수행자의 작업을 즉시 중단시킨다. 수행자는 기기를 안전한 상태로 전환하고 감독자에게 통보한다.

6) 수행자와 확인자는 아래의 방법을 통해 실제 반응이 적합하게 나타나는지 확인해야 한다.

가) 직접 점검

나) 다중 원격 지시계 : 지시치가 유효한지 확인하기 위하여, 적어도 한 개는 현장에서 직접 확인한다.

다) 계통 반응

7) 수행자와 확인자는 완료 확인의 기록을 위해 다음 절차를 따른다.

가) 수행자와 확인자는 동시확인 완료의 기록으로 수행자가 소지한 관련 문서에 서명한다.

나) 수행자가 주 수행자와 다른 장소에서 절차를 공동으로 수행하는 보조 수행자로 나뉘고, 확인자가 보조수행자를 동시확인해야 하는 경우,

① 절차가 완료되면 보조수행자와 확인자는 보조수행자가 소지한 관련 문서에 서명한 후,

② 주 수행자의 장소로 복귀하여 주 수행자가 소지한 문서에 다시 서명한다.

예) 주제어실 터빈차장(주 수행자)이 계통운전절차서를 수행하던 중 현장운전원(보조수행자)에게 동시확인이 필요한 현장 기기 조작을 지시한 경우,

현장운전원과 동시확인자는 현장에서 현장운전원이 소지한 절차서에 서명한 이후, 주제어실에 복귀하여 터빈차장이 수행한 계통운전절차서에 다시 서명한다.

7.9.4 금지사항

1) 확인자가 그 업무에 대한 경험이 전혀 없는 경우

2) 확인자가 수행자의 작업을 면밀하게 관찰하지 않는 행위

3) 확인자가 조작되고 있는 특정 기기를 육안으로 볼 수 없는 경우

4) 확인자가 계통관련 지식 또는 업무경험이 부족한 경우

5) 확인자가 수행자보다 훨씬 후배여서 수행자를 지도하기가 어려운 경우

6) 확인자가 수행자의 잘못된 행동을 예방하기 위한 준비가 안 된 경우

7) 수행자와 확인자가 서로 미루는 마음으로 세심한 자기진단을 수행하지 않는 행위

8) 수행자 또는 확인자가 음성신호를 사용하거나 개별적인 확인 또는 자기진단하지 않고 다른 사람의 행위를 따라하는 것

9) 확인자가 모든 문제점들을 발견할 것이라 믿고, 수행자가 작업에 대하여 부주의한 것

10) 수행자와 확인자가 업무 진행 중 서로의 역할을 바꾸는 것

7.10 독립확인(Independent Verification)

7.10.1 배경

1) 독립확인이란 예를 들면 기기의 배열상태를 점검하기 위해 두 사람이 기기의 배열을 독립적으로 확인하는 일련의 작업이다.

2) 독립확인은 작업이 완료된 후에 잘못된 사항을 발견하는 것이기 때문에 수행자의 오류가 즉각적으로 나타나지 않는 경우에 사용될 수 있다.

3) 확인자의 계통, 기기, 또는 작업환경에 대한 지식이 수행자로부터 영향을 받지 않기 때문에, 독립확인은 동료점검이나 동시확인보다 오류를 발견할 가능성이 더 크다.

4) 확인자는 수행자에 의한 구두 확인이나 관찰에 의존하지 않고 기기 상태를 직접 점검한다. 확인자는 수행자와 관련된 작업에 직접적으로 관여하지 않는 것이 좋다.

5) 확인자가 수행자로부터 생각의 자유를 가질 때 독립성은 존재한다.

가) 수행자와 확인자의 행위를 시간과 장소에 따라 분리하는 것은 생각의 자유를 증진시킨다.

나) 시간에 따른 분리는 확인자가 기기의 최초 배열이 완료된 후에 확인이 이루어지도록 하는 것이다.

다) 장소에 따른 분리는 어느 한 명의 목소리나 신호가 다른 사람에게 감지되지 못하도록 하는 것이다.

라) 그것은 요구되는 조건을 형성하는 동안 수행자가 확인자와 의사소통을

할 수 없고 확인자가 수행자를 관찰하거나 들을 수 있는 위치에 있지 않음을 의미한다.

6) APR1400의 설계 특성인 디지털 화면과 소프트제어기 그리고 전산화절차서를 활용할 때의 독립확인 관련 적용절차는 붙임 8.7의 3.3항을 참조한다.

7.10.2 사용시기

1) 안전성과 관련되거나 중요 기기의 계통을 배열하는 동안

2) 계산결과의 검증(붕산희석유량, 붕산주입유량, 임계 제어봉위치, 반응도 계산)

3) 시험 시 정지신호 인가 전 경보발생 유무 확인

4) 정비 후 기기를 복구하거나 점검할 때

5) 임시설비(기기 tag, 점퍼, 호스 등 포함)를 설치하거나 제거할 때

7.10.3 적용절차

1) 담당 부서장은 인적오류 예방기법과 해당기기에 대해 수행하는 절차서에 명시된 자격요건을 갖춘 직원에게 독립확인자의 역할을 지정한다.

2) 수행자는 다음의 절차를 수행한다.

가) 관련 서류(절차서 또는 작업계획서)를 사용, 자기진단을 통해 기기조작 등을 수행한다.

나) 수행 결과가 예상된 결과와 일치여부 확인

다) 관련문서의 해당 절차에 서명확인

라) 감독자에게 업무의 완료를 보고 및 지정된 독립확인자에게 통보

3) 독립확인자는 다음의 절차를 수행한다.

가) 대상기기에 대해 자기진단 실시

나) 상태의 변경 없이 현재의 상태를 확인 : 실제점검, 지시계 등 이용

다) 현재의 상태와 절차서에 기술된 내용과 비교

라) 기기 상태가 절차서와 일치하지 않을 시 감독자에게 보고

마) 기기 상태가 절차서와 일치한다면 절차서에 서명

바) 감독자 또는 수행자에게 독립확인의 완료를 통보

7.10.4 금지사항

1) 독립확인자가 수행자 행위수행 시 아주 가까이 있는 것

2) 독립확인자가 수행자와 동일한 계통 상태 지시계를 사용하는 것

3) 독립확인자가 기기 상태를 확인하기 위하여 계통변수만을 사용하는 것 (예) 대체유로 사용 시 정상유로의 유량계가 정확한 유량을 지시하지 않음

4) 최초 수행 이전에 수행자와 독립확인자가 기기위치로 함께 걸어가는 것

5) 수행자가 독립확인자에게 완료된 사항과 완료되지 않은 사항을 알려주는 것

6) 독립확인자가 모든 문제점을 발견할 것이라 믿고, 수행자가 작업에 대하여 부주의한 것

7.11 동료점검(Peer Check)

7.11.1 배경

1) 주제어실(MCR)내 주요 기기조작에 적용을 원칙으로 하나 동시확인 또는 독립확인기법이 사용되는 항목에는 적용하지 않는다.

2) 동료점검은 동료가 새로운 시각으로 수행자가 업무에 집착하여 함정에 빠지는 것을 막는다. 동료는 수행자가 볼 수 없는 위험을 볼 수 있을 것이다.

3) 사람들은 형식에 얽매이지 않고 모든 작업에서 언제나 동료점검을 적용할 수 있다. 동료점검은 누구나가 요청 할 수 있고, 비슷한 업무를 수행하는 모든 사람에 의해 수행될 수 있다.

4) 발전부장 및 정비부서 담당부서장은 정비, 시험, 기기조작 전에 중요절차에 동료점검을 활용하도록 지시한다.

5) 운전분야와 관련된 추가적인 동료점검 세부사항은 다음과 같다.

가) 비상운전절차서 및 비정상절차서 적용 시 동료점검 기법을 사용하는 것이 바람직하나 긴급한 운전 대응이 필요할 때는 필수적이지 않다.

나) 운전업무를 감시·감독하는 발전부장은 운전원의 동료점검을 수행해서는 안 된다.

다) 발전부장 혹은 운전원들은 7.11.2항에 해당하는 업무는 동료점검을 지시하거나 요청해야 한다. 그러나 과도상태 발생시 동료점검을 요청하지 않을 수 있다.

라) 현장운전원은 명패가 없거나 식별할 수 없는 밸브를 조작하는 경우

상급자에게 보고 후 동료점검을 요청해야 한다. 그리고 동료점검자 승인에 따라 밸브를 조작해야 한다.

7.11.2 사용시기

1) 중요 업무와 관련된 오류 유발인자(TWIN)가 존재할 때

가) 시간적 제한으로 인해 시간압박이 있는 작업

나) 익숙하지 않은 작업 혹은 최초 작업

다) 원상태로 복구할 수 없는 작업 등

2) 반응도와 관련된 조작

3) 중요 단계 수행

4) 허용 기준과 시험 결과 비교

5) 정비 이전 정확한 부속품 및 기기 확인

6) 잘못 설치될 가능성이 있는 부품 및 기기 설치

7) 주요기기 기동 및 정지

7.11.3 적용절차

1) 수행자와 점검자는 해당 기기에 대하여 자기진단을 실시한다.

2) 수행자는 해당 기기에 위치하여 동료에게 점검을 요청하고 기기조작의 목적, 관련 운전변수 변화 예측 등을 설명한다. 이때, 해당 기기 및 계측기를 손으로 가리켜 점검자가 기기조작 내용을 확실히 인식할 수 있도록 한다.

3) 수행자는 절차서 내용을 파악하고 조작하고자 하는 기기위치를 점검자에게 구두로 전달한다.

4) 점검자는 수행자의 설명과 의도하는 바가 일치하고 기기조작을 위한 준비가 완료되었으며 조작해도 좋다는 표현을 구두로 전달한다.

> 주의사항
>
> **수행자와 점검자는 기기조작 후 관련 계통의 변화를 정확히 이해하고 있어야 한다.**

5) 수행자는 기기를 의도한 위치로 조작하고 점검자는 관련 운전변수 변화를 점검한다.

6) 만약 수행자의 행위가 계획된 행위와 불일치하면 점검자는 수행자의

행위를 멈추게 한다.

7) 만약 수행자의 행위가 계획된 행위와 일치하면 점검자는 수행자에게 정확한 행위가 이루어지고 있음을 알려준다.

7.11.4 금지사항

1) 점검자가 해당 업무에 경험이 없음

2) 점검자가 수행자를 면밀하게 관찰하지 않음

3) 점검자가 조작기기를 볼 수 없음

4) 점검자가 수행자보다 훨씬 후배여서 수행자에 대해 지적하기 어려움

5) 점검자가 수행자에 의한 오류를 예방할 수 있는 준비를 하고 있지 않음

6) 점검자는 수행자가 오류를 범하지 않을 것으로 생각함

7) 점검자가 준비하기 전에 수행자가 조작을 수행하는 것

8) 업무수행 중에 수행자와 점검자가 서로의 임무를 교환함

9) 수행자와 점검자가 서로가 잘할 것이라고 믿고 엄격하게 자기진단을 하지 않음

10) 수행자 또는 점검자가 음성신호를 사용하거나 개별적인 확인 또는 자기진단하지 않고 다른 사람의 행위를 따라하는 것

11) 수행자는 점검자가 모든 문제를 찾아낼 것이라고 믿고 주의를 소홀히 함

12) 다른 중요한 행위(과도 상태 등)를 이미 수행하고 있는 사람에게 동료점검을 하도록 요청함

13) 자기만족을 위해 동료점검을 지나치게 사용하는 것

7.12 인식표부착/운전방벽 설치

7.12.1 배경

1) 기기가 다른 유사 기기와 물리적으로 인접하여 있고 여러 번 조작될 때는 인식표가 기기조작 시 사용자의 실수를 줄여줄 수 있다.

2) 기기조작 중 다른 업무에 주의가 분산되었거나 업무방해가 발생하면 수행자가 다시 조작대상 기기로 돌아올 때 시각적인 식별장치로서 도움을 줄 수 있다.

3) 인접한 유사 기기 오조작에 의한 사건들이 발생하고 있어 인식표 및 운전

방벽의 사용이 강조되고 있다.

4) 또한 발전정지유발기기 인근에서 작업을 시행하는 경우 인적오류에 의한 오동작을 방지하기 위하여 설비에 인식표 및 운전방벽을 활용해야 한다.

가) 각 분야별 일반적인 인식표부착 및 운전방벽 설치 적용 예시는 붙임 8.3을 참조한다.

나) 운전분야를 위한 조작용 인식표 및 조작 금지용 운전방벽 설치 지침은 붙임 8.4를 참조한다.

다) APR1400의 설계 특성인 디지털 화면과 소프트제어기 그리고 전산화 절차서를 활용할 때의 인식표부착/운전방벽 설치 관련 적용절차는 붙임 8.7의 3.4항을 참조한다.

7.12.2 사용시기

1) 주변에 유사기기가 있고 여러 번 조작할 때

2) 매우 근접하여 다중 계열이 존재할 때

3) "발전정지유발기기"나 중요기기 주변에서 작업할 때

4) 작업전 회의에서 필요성이 제기될 때

7.12.3 적용절차

1) 자기진단을 사용하여 대상 기기를 확인한다.

2) 조작대상 기기에 인식표를 부착하고 조작방지 기기에는 물리적으로 접근이 용이하지 않도록 운전방벽을 설치한다.

3) 인식표 및 운전방벽 설치가 완료되었으면 기기조작이나 작업을 실시한다.

주의사항
작업 중에는 부착된 인식표 및 운전방벽을 제거해서는 안 된다.

4) 작업이 완료되면 부착된 인식표 및 운전방벽을 제거한다.

7.12.4 금지사항

1) 조작대상 기기와 주변 기기에 유사한 인식표를 부착하는 것

2) 인식표를 부착하기 전에 동료점검이나 자기진단을 하지 않는 것

3) 인식표가 안전하게 부착되지 않는 것

4) 인식표가 기기를 방해하거나 지시계를 가리는 경우

5) 승인되지 않은 인식표를 사용하는 것

6) 작업이 완료된 후 인식표를 제거하지 않는 것

7) 인식표에 절연재료를 사용하지 않는 것

8) 조작대상 기기 조작시 사용자의 우발적인 실수(예: 절차서 낙하로 인한 기기의 우발적인 고장 및 동작)를 방지하기 위해 해당 절차서 내에 주의사항을 명시하지 않거나 운전방벽을 설치하지 않는 것

7.13 수행단계표시(Placekeeping)

7.13.1 배경

1) 절차서나 지침서 등에서 중요 절차에 물리적으로 단계를 표시하는 것을 말한다. 효과적인 절차확인을 통해 절차누락이나 중복을 방지할 수 있다.

2) 기술적 내용의 절차서 수행 중 절차단계가 자주 갈라지거나 결정단계가 많을 경우 절차단계누락이나 잘못된 절차진행 순서가 발생하여 발전소 안전을 위협할 수 있다.

3) 수행자의 시선이 절차서에서 조작기기, 지시계, 다른 사람 등으로 끊임없이 분산될 수 있어 절차확인기법은 중요 작업 수행 시 인적오류예방을 위한 중요 기술이 된다.

4) 수행단계표시기법은 정비 후 기기의 재조립 시나 중요 작업 시 절차단계 오류방지를 위해서 뿐만 아니라 정상운전 중의 발전소 상태관리나 형상 관리에 있어서 특히 중요하다.

5) 수행단계표시기법은 수행자가 절차서 수행 시 특정 절차단계의 수행 또는 미수행 등을 확실히 기록하여 관리할 수 있도록 도움을 준다.

6) 사용자가 절차수행 중 중단되거나 지연된 경우에도 효과적으로 수행된 마지막 단계로 돌아갈 수 있도록 도움을 줄 것이다.

7.13.2 사용시기

1) 모든 업무수행이 절차서에 따라 단계적으로 이루어질 경우

2) 위험성이 있는 중요 기기에 대해 절차를 수행할 때

7.13.3 적용방안

1) 진행 중인 단계번호에 동그라미를 치고 그 단계가 완료되면 원안에 사선

으로 표시하는 것과 절차내용에 포함된 주의사항과 참고사항 제목에도 서클-슬래시를 표시하는 것(서클-슬래시, 붙임 8.5 참조)

2) 동시확인 및 독립확인이 필요한 절차단계는 각각의 단계마다 서명란을 만들어 확인하는 것

3) 표 형태로 작성된 절차단계 내에서, 계통의 배열이나 개폐상태 등 기기 상태를 조작(확인)해야 하는 경우에 체크박스를 만들어 체크하는 것

4) 절차수행이 중단 후 재개하거나 방해를 받았을 경우 완료된 이전 두세 단계를 다시 확인하거나 읽는 것

7.13.4 금지사항

1) 사용 전에 절차서의 페이지 검사를 수행하지 않는 것

2) 다음 단계의 남아 있는 단계를 서명란 아래쪽을 따라서 약자로 기재하는 것

3) 과거 수행경험에 따라 수행할 필요가 없다고 생각되는 절차서의 단계나 부분을 건너뛰는 것

4) 과거 성공적으로 수행한 업무라고 생각하여 생각없이 절차서를 따라 가는 것

5) 완료되기 전에 완료된 것으로 수행단계표시를 하는 것

6) 완료된 몇몇 단계를 모아서 한 번에 수행단계표시를 하는 것 (단, 다음 사항에 해당하는 절차단계는 몇몇 절차단계를 완료한 후 모아서 한 번에 수행할 수 있다)

가) 비정상 절차서의 긴급조치사항를 수행해야 하는 경우

나) 수행단계표시를 할 수 없을 정도로 짧은 시간 안에 연속적으로 절차를 수행해야 할 경우

7) 같음부호(〃)를 사용하는 것

8) 중요 절차에 절차확인기법을 적용하지 않는 것

9) 작업이 중단된 후 재개 시, 수행단계가 표시된 마지막 단계의 완료를 재차 확인하지 않는 것

10) Working copy에서 Clean copy로 데이터를 옮겨 적는 것

7.14 인수인계(Turnover)

7.14.1 배경

1) 인수인계는 교대조가 책임을 부여받아 업무에 착수하기 전에 인수받는 사람에게 작업에 대한 정신적 준비(상황인식)를 위한 시간을 제공한다.

2) 인수인계는 모든 개인에게 교대근무 시작 시 기기상태와 근무 중에 발생 가능한 사항에 대한 예측을 가능하게 한다.

3) 인수인계는 발전부 및 정비부서의 인계자와 인수자간 책임사항의 명확한 전달을 위해 필요하며, 한 근무조를 초과하는 정비작업은 발전부 및 정비 작업조간 인수인계가 이루어져야 한다.

4) 인수인계는 간단명료할 뿐만 아니라 철저하고 주의 깊어야 한다.

5) 개인의 인수인계는 시각전달, 구두전달, 그리고 서면전달로 이루어진다.

6) 작업현장 답사는 작업상황과 설비상태에 대해 시각적인 확신을 제공한다.

7) 인수인계자는 작업 상황에 대해 서로 대화하며 안전성에 영향을 주는 주요 정보에 대해 의사소통 재확인기법을 사용한다. 구두로 전달하는 정보는 편리한 반면에 왜곡되거나 잊어버릴 수 있다.

8) 인수인계 시 가장 일반적인 실수는 중요한 정보의 누락이다. 그러므로 점검표를 이용한 문서전달이 안전한 작업진행을 위해 중요하다.

9) 인계자는 업무에 대한 책임을 넘겨주기 전에 인수자가 작업을 책임지고 인수할 수 있는 적절한 능력을 가졌음을 확인해야 한다.

7.14.2 사용시기

1) 근무조 교대 전

2) 근무자, 작업그룹, 또는 부서 간에 책임을 이양할 때

3) 진행 중인 임무나 업무에 대한 책임사항이 변경될 때

4) 작업이 한 근무조 기간을 넘어설 때

7.14.3 적용절차

1) 정확한 인수인계 일지를 유지한다.

2) 관련된 절차 또는 일지(Log)에 근무 중 작업에 관련된 정확한 기록정보 및 공식적인 점검 항목을 기록한다.

3) 인수인계 전에, 인계하는 사람은 인수하는 사람이 재검토를 할 수 있게 다음과 같은 정보를 종합한다.

가) 작업의 상태 : 완료된 업무, 남아있는 업무, 그리고 설비상태, 특별한 운전변수(값)

나) 공정상 요구사항, 변경 및 병행 작업

다) 진행 중에 있는 업무 및 목적 그리고 완료 기한

라) 진행 중인 절차서와 수행 완료된 마지막 단계

마) 문제점, 비정상상황 또는 계통밸브 배열상태

바) 핵심적 단계, 오류 가능성이 있는 상황 및 비상대책

사) 계획된 업무수행을 위한 필요 자원의 위치와 사용가능성

아) 핵심 접촉대상, 지원인력, 조직간 상호협조

4) 인수인계 일지를 검토하고, 인계자와 인수자가 작업지역을 같이 답사한다.

5) 인수 받는 사람은 책임을 맡기 전에 정보에 대한 일치성과 정확성을 점검하면서 독립적으로 인수인계 일지, 관련된 작업문서, 현황판, 기록지를 검토한다.

6) 추가적으로 제어기, 기기부품, 도구, 설비가 있는 작업장소를 조사한다.

7) 정보를 논의한다.

가) 주요 인력들은 중요한 정보나 책임과 관련하여 의사 소통재확인 방법을 사용하여 얼굴을 마주보고 회의를 개최한다.

나) 각 사람은 경청하고, 필요시 질의를 한다.

8) 책임을 인계한다.

가) 인계하는 사람이 인수하는 사람에게 작업 활동에 대한 책임을 공식적으로 인계한다.

나) 작업에 대한 전반적인 책임을 인계하기 전에 인계하는 사람은 인수하는 사람이 작업상황과 계획된 일의 의무와 책임을 맡을 수 있는 완전한 능력이 있다고 확신해야 한다.

7.14.4 금지사항

1) 인계 할 사람이 세심한 주의를 요구하는 중요한 작업 중에 있을 때 인수인계를 수행하는 것

2) 직접 대면하여 얘기하지 않는 것, 말로 설명하지 않는 것

3) 중요한 정보 또는 결정 기준의 전달을 누락하는 것

4) 수행내용과 중요한 정보를 문서화 하지 않는 것

5) 산만한 분위기에서 인수인계를 하는 것

6) 인수인계를 방해하는 것

7) 직무에 적합하지 않거나 또는 준비되지 않은 사람에게 인수인계하는 것

8) 인수인계를 서두르는 것

9) 인수인계 시간이 충분히 고려되지 않고 시간 계획에 배정되어 있지 않는 것

10) 인수인계 후에 누락된 전달사항이 발견되는 경우, 인수자와 인계자간에 의사소통을 할 수 없는 것

8.0 붙 임

8.1 확인기법 적용항목 선정

8.2 인적오류 유발요인

8.3 인식표 부착/운전방벽 설치 적용예시

8.4 조작용 인식표 부착/조작금지용 운전방벽 설치 지침

8.5 서클-슬래시 상세 사용 지침

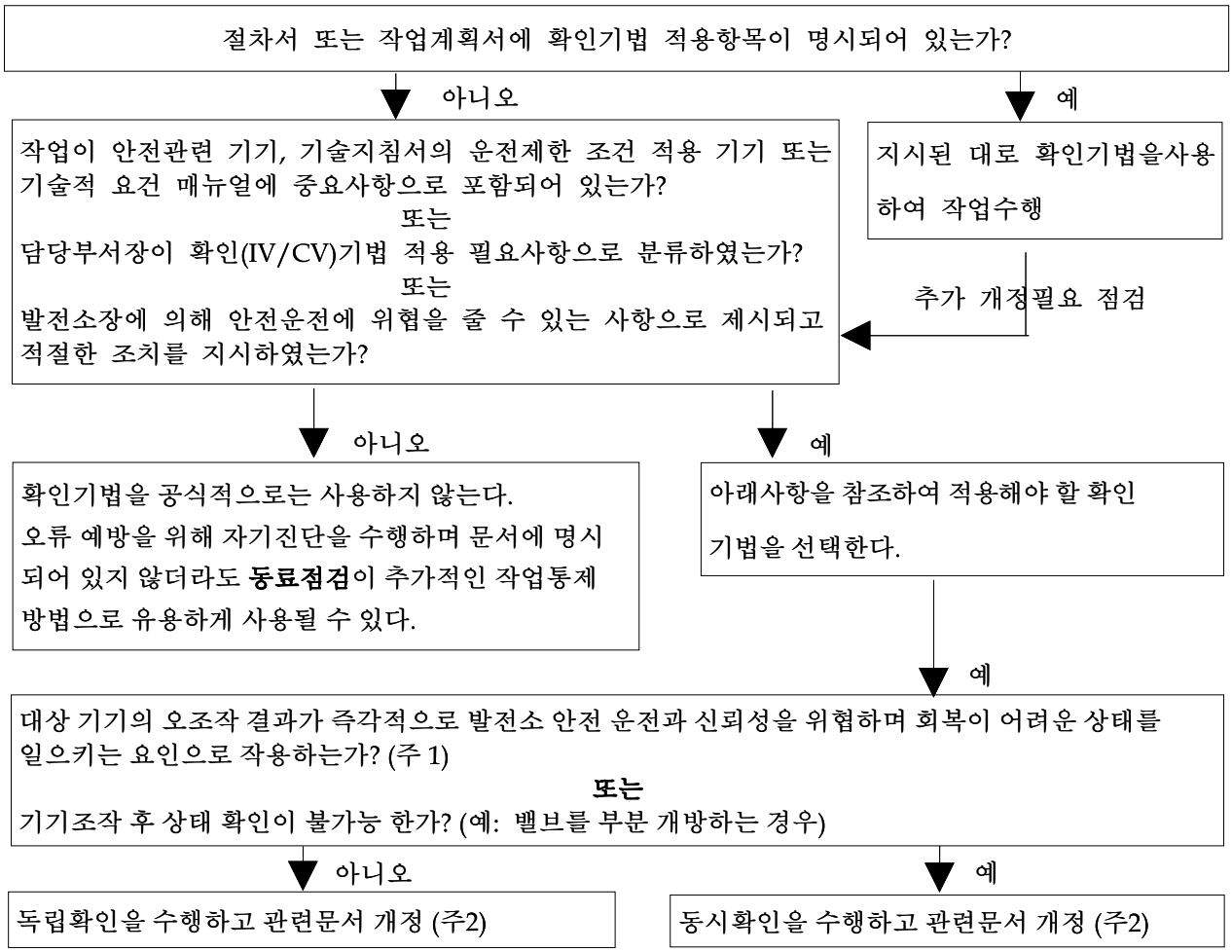
8.6 절차서 사용등급 결정표

8.7 ARP1400 주제어실 인적오류예방기법 적용 절차

붙임 8.1

확인기법 적용항목 선정

원자력발전소에서 절차서 및 작업계획서 개정시 중요항목에 적용할 확인기법을 판단하는 기준으로 관련서류에 명시되어 있지 않을지라도 작업 중 확인기법이 필요한지를 판단하는 기준으로도 사용할 수 있다.



주1) '동시확인' 기법은 업무량 및 작업환경에 근거한 합리적 인적오류 가능성 평가를 통해 신중하게 선정되어야 한다. 확인기법 적용항목이 많은 작업 수행 시 지정된 확인기법을 빈번하게 변경할 경우 전체적인 작업을 복잡하게 하여 인적오류 요인으로 작용할 수 있다. 공학적안전설비 패널에 정기시험시 일부 주요항목만을 동시확인 사항으로 분류하고 이외는 독립확인 적용항목으로 선별하여 수행하므로서 확인기법의 빈번한 변경을 방지할 수 있다.

주2) 절차서 또는 작업계획서에 확인기법의 종류를 사전에 명시해야 한다. 적용해야할 확인기법의 종류에 대해 작업전 회의에서 결정하는 것 보다는 사전에 절차서나 작업계획서에 포함되어 있는 것이 좋다.

붙임 8.2

인적오류 유발 요인

직무요구사항(Task Demands)	개인역량(Individual Capability)
❑ 시간압박 또는 서두름 (Time pressure - in a hurry)	❑ 업무 미숙 또는 처음 수행 (Unfamiliarity with task/First time)
❑ 과도한 집중력 요구 또는 물리적 작업량 (High workload - mental, physical)	❑ 직무지식 부족 (Lack of knowledge – mental model)
❑ 동시 또는 다중 수행 직무 (Simultaneous, multiple tasks)	❑ 처음 적용한 신기술(설비 · 장비 · 소프트웨어 등) (New technique not used before)
❑ 지루한 반복업무 또는 단조로운 업무 (Repetitive actions, monotony)	❑ 부정확한 의사소통 습관 (Imprecise communication habits)
❑ 원상태로 복구하기 어렵거나 불가능한 행위 (Irreversible acts)	❑ 간헐적 수행으로 경험 · 숙련도 부족 (Lack of proficiency/Inexperience)
❑ 자의적 해석을 요구하는 절차 · 도면 · 설계변경 등 (Interpretation requirements)	❑ 관행적 업무처리 또는 문제해결 의지 부족 (Indistinct problem-solving skills)
❑ 목표 · 역할 · 책임 불명확 (Unclear goals, roles & responsibilities)	❑ 중요업무에 대한 안전불감증 ("Unsafe" attitude of critical task)
❑ 작업기준 불명확 또는 부족 (Lack of unclear standards)	❑ 질병 또는 피로(Illness/Fatigue)
작업환경(Work Environment)	**인간본성(Human Nature)**
❑ 주의산만 또는 간섭 발생 (Distractions/Interruptions)	❑ 스트레스 또는 주의력 한계 (Stress – limited attention)
❑ 계획되지 않은 작업환경(인원 · 작업범위 · 작업기간 등 변경(Changes/Departures from routine)	❑ 습관적 태도 (Habit patterns)
❑ 혼동을 주는 인간-시스템 연계(배치 · 설계 · 명판 등) (Confusing displays/ controls)	❑ 가정 또는 추측(사실 미확인) (Assumption)
❑ 비정상적인 설비 상태 (Workaround/OOS* instruments)	❑ 자기만족 또는 과신 (Complacency/Overconfidence)
❑ 상태 확인이 어려운 계통 반응 (Hidden system response)	❑ 고정관념 또는 선입견 (Mindset - "tuned" to see)
❑ 예상과 다른 설비상태 (Unexpected equipment conditions)	❑ 부정확한 위험도 인식 (Inaccurate risk perception)
❑ 대체 지시(측정) 수단 부족 (Lack of alternative indication)	❑ 쉽게 조치하려는 태도 (Mental shortcuts - biases)
❑ 의견충돌 또는 갈등 (Personality conflicts)	❑ 단기 기억량 한계 (Limited short-term memory)

* OOS : Out Of Service

붙임 8.3

인식표부착/운전방벽 설치 적용 예시

1. 인식표 부착 적용 예시

【운전분야】
○ 정기시험 중 대상 기기에 오렌지색 스티커 부착
○ 인출(Rack-Out) 대상 차단기 패널에 오렌지색 자석식카드 부착

【전기분야 정비작업】
○ 차단기에 색 테이프 또는 자석식카드 부착
○ 퓨즈블록에 접착테이프 또는 리본 부착
○ 스위치 기어(차단기반) 출입문 : 자석식 카드 및 스티커부착
- "계열(A/B) 구분, 활선/정전 구분 , 조작금지" 문구 삽입

【계측분야 정비작업】
○ 계측기 랙에 자석식카드 또는 플레이스카드 부착
○ 계측기 캐비닛에 색 테이프 또는 카드 인식을 위한 원형테이프 부착
○ 전기기기실 출입문 : "계열(A/B) 구분 및 출입제한" 스티커 부착

【기계분야 정비작업】
○ 펌프 정비시 로프로 해당 지역을 구분하고 '작업 중' 사인을 게시
○ 밸브 또는 스너버에 리본부착

2. 운전방벽 설치 적용예시

【운전분야】
○ 핵 계측기 패널 - 천 덮개, 종이 덮개
○ 복수/순수제조 패널 - 테이프 표시 "X"

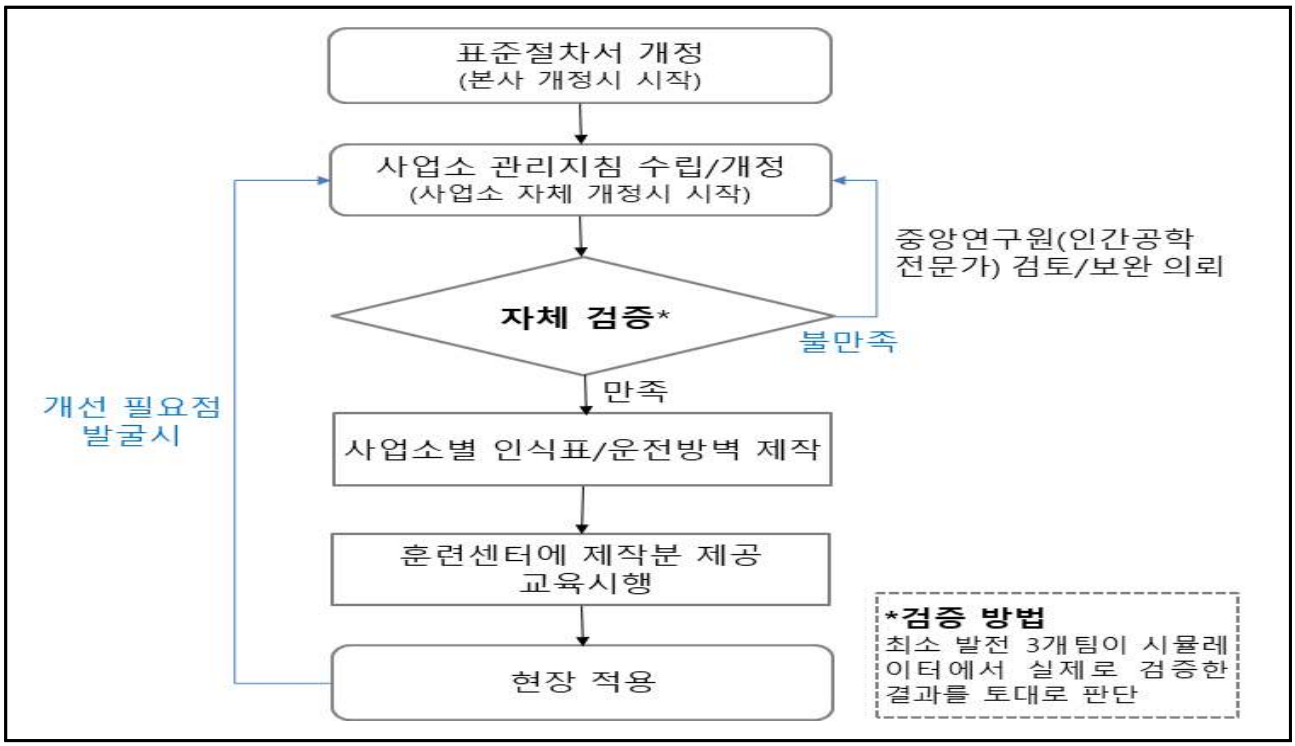
【전기분야 정비작업】
○ 공기압 솔레노이드 밸브 - 천 덮개 설치
○ 차단기 - 드롭 천, 천 덮개, 테이프로 "X" 표시
○ 스위치 기어(차단기반)실 출입문 및 주변 - 안전펜스 및 로프

【계측분야 정비작업】
○ 계측기 랙 - 천 담요/ 덮개, 접착끈(벨크로 재질)
○ 캐비닛 계기 - 천 덮개, 종이 제품.
○ 현장 계측기 - 방수덮개

【기계분야 정비작업】
○ 용접이음 계측기 밸브 랙 - 천 담요/덮개
○ 스너버 - 테이프로 "X" 표시
○ 터빈/펌프/배관 등 대형설비 - 안전펜스(로프) 및 작업 현황판 설치

붙임 8.4

조작용 인식표부착/ 조작금지용 운전방벽 설치 지침



1.0 조작용 인식표/조작금지용 운전방벽 사용 및 관리절차

1.1 발전소에서 사용되는 모든 주제어실 조작용 인식표 및 조작금지용 운전방벽은 각 발전소에서 관리하는 지침서를 통해 사용 및 관리되어야 한다.

예) 표준지침-2014-02 '주제어실 부착물 운영 및 관리'

1.2 주제어실용 인식표 및 운전방벽 제작은 상기의 지침을 고려한 발전소 자체 기준안을 따르고, 현장 적용 전 반드시 교육훈련부에도 동일한 인식표 및 운전방벽 도구를 제공하여, 일관성 있는 인식표와 운전방벽을 활용한 교육훈련이 이루어지도록 해야 한다.

1.3 주제어실 인식표 및 운전방벽은 각 사용편의성과 인식표와 운전방벽 간의 조합에 따른 혼동 가능성을 최소화하기 위해 자체 검증을 거친 후 적용해야 한다.

1.3.1 자체 검증은 최소 3개의 발전부가 시뮬레이터에서 실제로 사용한 결과에 기초해야 한다.

1.3.2 인간공학 상세 검토를 위해 중앙연구원 인간공학 전문가에게 검토를 요청할 수 있다.

1.4 발전소는 자체 검증이 만족하면 인식표/운전방벽을 제작하고, 교육훈련부 시뮬레이터에서 교육 완료 후 현장에 적용한다.

2.0 조작용「인식표」사용기준

2.1 인식표 형태, 색상, 크기

2.1.1 인식표는 조작 대상 기기를 명확하게 인지할 수 있는 형태(사각형, 원형 등)와 색상(빨간색, 노란색, 파란색 등)을 적용해야 하며, 일관성 있게 적용해야 한다. 특히, 인식표 색상은 사업소 제어반의 배경색과 대비하여 명확하게 인식되는 색상을 적용해야 한다.

2.1.2 운전조건(시험중, 운전중, 작업중, 점검중 등)에 따른 색상 구별은 혼동 유발 가능성이 있으므로 적용하지 않는다.

2.1.3 조작용 인식표는 조작기기와 기기 명판을 포함할 만큼 충분히 커야 한다.

예시1	예시2	예시3
명확성 높음		

2.2 허용되지 않는 인식표 형태

2.2.1 조작 대상 기기의 좌측, 우측 혹은 위쪽, 아래쪽 등 기기 전체를 감싸는 형태가 아닌 일부만 설치하는 조작용 인식표는 명확성이 떨어지므로, 사용하지 않아야 한다.

2.2.2 기기 전체를 감싸는 형태가 아닌 인식표는 다른 운전보조물과 혼동 가능성이 높으며, 조작기기를 찾는데 더 많은 시간이 걸릴 수 있다.

예시1	예시2	예시3
명확성 낮음		

2.3 인식표 글자 내용

2.3.1 인식표 상에 글자를 표시할 경우, 명확하게 이해할 수 있는 글자를 명시해야 한다.

예) ‘조작 대상 기기’, ‘조작 기기’, ‘승인 후 조작’, ‘조작’ 등

2.3.2 조작 대상 기기에 대해 ‘시험중’, ‘운전중’ 등과 같이 불명확한 의미를 가진 글자를 단독으로 사용하지 않아야 하고, 명확한 글자와 조합하여 사용해야 한다.

예) ‘시험중 + 조작 기기’, ‘운전중 + 조작 기기’ 등

2.4 인식표 글자 크기 및 색상(배경색 포함)

2.4.1 인식표 글자 색상과 배경색 그리고 글자 크기는 인접한 다른 기기보다 운전원의 주의를 이끌 수 있는 다음과 같은 색상 및 크기를 적용해야 한다.

1) 글자크기(높이)는 최소 1cm 이상(표준원전 주제어반 기기 명판 글자크기의 약 2배)되어야 한다.

2) 글자체는 볼드체(굵은 활자체)를 갖는 고딕형태의 글자여야 한다.

3) 조작용 인식표에는 영자를 사용하지 않아야 한다.

예) 글자 색상과 배경색 조합(추천)

흰색 글자 + 빨간색 배경, 검은색 글자 + 노란색 배경, 흰색 글자 + 맑은 파란색 배경

예시1	예시2	예시3
흰색 글자+빨간색 배경	검은색 글자 + 노란색 배경	흰색 글자 + 밝은 파란색 배경

예) 글자 색상과 배경색 조합(금지)

노란색 글자 + 빨간색 배경, 빨간색 글자 + 노란색 배경, 검은색 글자 + 파란색 배경

2.5 인식표 글자 표기 위치

2.5.1 조작용 인식표의 글자 표기 위치는 기기의 상단 혹은 하단에 표기한다.

2.5.2 기기의 좌측 혹은 우측 표시는 인접기기와의 혼동 유발 가능성과 직관성이 떨어지므로 사용하지 않는다.

2.6 조작용 인식표 사용 절차

2.6.1 조작 대상 기기에 인식표를 부착하고 제거하는 순서 혹은 방법은 '7.12.3 적용절차'를 따르며, 아래사항을 참조한다.

1) 조작 대상 기기에 개별적으로 인식표를 부착하고, 조작을 완료하면 인식표를 제거한다.

2) 다수의 기기를 연속으로 혹은 순차적으로 조작할 경우, 다중으로 조작용 인식표를 동시에 부착하지 않아야 한다.

2.7 기기조작 순서를 나타내는 운전보조물

2.7.1 순차적으로 기기를 조작하기 위해 표시하는 운전보조물은 조작 순서를 명확하게 이해할 수 있도록 아래 지침을 따라야 한다.

1) 아라비아 숫자를 사용한다.

2) 색상은 일관성이 있게 적용한다.

3) 순차 운전보조물을 부착한 후에, 반드시 독립확인을 수행한다.

예) 조작 순서 숫자 적용: 1 (최초 조작 대상 기기) → 2 (두번째 조작 대상 기기)

예) 글자색 및 배경색: 1 (흰색 글자/밝은 파란색 배경) → 2 (흰색 글자/밝은 파란색 배경)

3.0 조작금지용「운전방벽」사용기준

3.1 허용되지 않는 운전방벽

조작금지용 운전방벽은 운전원의 혼동을 방지하기 위해 조작용 인식표와 유사한 형태와 색상이 조합된 것을 사용하지 않는다.

예시1	예시2
혼동 발생	혼동 발생 (한빛 5호기 운전원 혼동으로 LOV 발생)

3.2 허용되는 운전방벽

3.2.1 조작용 인식표와 근접된 기기의 오조작 방지를 위해 설치되는 기기에 대한 운전방벽은 개별 기기에 덮개 등을 사용하거나 덮개 상에 '조작 금지' 글자가 포함된 운전방벽을 사용한다.

3.2.2 개별 기기에 운전방벽을 보다 명확하고 확실하게 하는 방법은 불투명 덮개를 운전방벽으로 사용하는 것이 좋다.

예시1	예시2
운전방벽(투명 덮개: 왼쪽) + 인식표(빨간색 자석 플레이트: 오른쪽) 조합의 예	인식표(노란색 자석 플레이트: 왼쪽) + 운전방벽(불투명 덮개: 오른쪽) 조합의 예

3.3 조작금지용 기기에 대한 운전방벽 크기

3.3.1 개별 조작금지용 기기에 대한 운전방벽은 기기 명판을 가리지 않는 크기로 부착되어야 한다.

3.3.2 기기명판은 비정상 상황 시 신속한 위치 인식을 위해 항상 개방되어 있어야 한다.

3.4 채널, 계열 혹은 기기 그룹을 구분을 위한 운전방벽 색상

3.4.1 개별 기기 조작금지를 위한 운전방벽이 아닌 특정 계열 전체 혹은 시험기기 전체에 대한 운전방벽 표시는 각 계열간의 혼동을 유발하지 않도록 명확한 방법을 적용한다.

3.4.2 단, 단일 색상으로 계열이 구분될 경우, 색상 별 구분은 불필요하다.

3.4.3 다음은 색상별로 구분할 필요가 있는 표준원전 운전방벽의 예이다.

채널 A(빨간색)	채널 B(녹색)	채널 C(노란색)	채널 D(파란색)

3.5 경계선(Demarcation)를 이용한 운전방벽 색상 및 설치

3.5.1 경계선 형태의 운전방벽은 패널 혹은 보드(board) 배경색과 명확하게 구분이 가능하도록 대비가 명확한 색상을 적용해야 한다.

3.5.2 경계선을 활용하여 계열과 채널을 구분할 경우, 다른 계열과 채널 기기 등이 포함되지 않도록 해야 한다.

3.5.3 경계선을 활용한 운전방벽은 개별 기기의 조작금지용 운전방벽으로 사용해서는 안 된다.

3.6 운전방벽 부착 및 제거 시기

3.6.1 조작금지용 운전방벽은 필요시에만 부착하고 운전방벽의 역할이 불필요할 경우, 즉시 제거해야 한다.

3.6.2 특히, 불필요한 운전방벽 설치는 운전원의 기기 조작 및 발전소 상태 파악에

방해가 되므로, 최소화하여야 한다.

3.6.3 개별 기기 조작금지용 운전방벽은 조작 기기의 제어가 완료되면, 인식표와 함께 운전방벽도 동시에 제거해야 한다.

4.0 운전상태만을 표시하는「운전보조물」사용기준

4.1 조작용 인식표가 아닌 운전상태만을 표시하는 운전보조물은 단독으로 사용 가능하다. 단, 운전보조물은 운전원의 혼동을 방지하기 위해 조작용 인식표와 유사한 형태와 색상이 조합된 것을 사용하지 않는다.

예시1	예시2
시험중 표시	운전중 표시

5.0 참조문서

U.S. Nuclear Regulatory Commission(NRC), NUREG-0700, Rev.2 Human-System Interface Design Review Guidelines

붙임 8.5

서클-슬래시 상세 사용 지침

1.0 서클-슬래시를 적용해야 하는 절차서 및 절차 항목

1.1 계통, 종합운전 절차서

주의 및 제한사항, 초기조건, 절차

1.2 비정상 절차서

경보 및 증상, 자동동작사항, 긴급조치사항, 후속조치사항

1.3 비상운전 절차서: 절차

1.4 정기, 주기, 노심, 연료, 화학 절차서(필수 사용 등급만 적용)

주의 및 제한사항, 주기, 초기조건, 장비, 절차, 계통복귀, 판정기준

1.5 정비 절차서(필수 사용 등급만 적용)

주의 및 제한사항, 주기, 초기조건, 장비, 절차, 계통복구, 동작시험, 판정기준

1.6 방사선 절차서(필수 사용 등급만 적용)

주의 및 제한사항, 주기, 초기조건, 장비, 절차, 판정기준

1.7 일반 및 중요 작업계획서

초기조건, 주의사항, 작업내용, 준비물, 절차(중요), 기술검토 및 작업절차(일반)

2.0 서클-슬래시 적용 방법

2.1 운영절차서의 수행단계표시는 '서클-슬래시(Circle-Slash)' 기법을 사용하며, 다음 절차를 따른다. 단, APR 노형의 전산화 절차서는 전산화 절차서 수행단계표시를 적용한다.

[예시] 기본적인 서클-슬래시 기법 적용 방법

1) 절차 번호에 서클(O)를 표시한다.

(5.2) MARK-V 모니터로 터빈속도 감소를 확인한다.

2) 절차 내용을 읽고, 수행해야 하는 절차 내용을 확인하고 이해한다.

(5.2) MARK-V 모니터로 터빈속도 감소를 확인한다.

[예시] 기본적인 서클-슬래시 기법 적용 방법

3) 절차 내용에 따라 절차를 수행한다.

5.2 MARK-Ⅴ 모니터로 터빈속도 감소를 확인한다.

4) 절차 수행이 완료되면 서클(O) 우측 위에서 좌측 아래로 슬래시(/)를 표시한다.

5.2 MARK-Ⅴ 모니터로 터빈속도 감소를 확인한다.

2.1.1 체크박스가 포함된 절차는 다음과 같이 서클-슬래시 기법을 적용한다.

[예시] 체크박스를 포함한 서클-슬래시 기법 적용 방법

1) 절차 번호에 서클(O)를 표시한다.

4.1.3 DPS의 원자로 정지우회 선택스위치가 DISABLE로 선택되어 있다.

구분	핸드스위치	상태
RX TRIP ENABLE	RP-HS-109A	DISABLE ☐

2) 절차 내용을 읽고, 수행해야 하는 절차 내용을 확인하고 이해한다.

4.1.3 DPS의 원자로 정지우회 선택스위치가 DISABLE로 선택되어 있다.

구분	핸드스위치	상태
RX TRIP ENABLE	RP-HS-109A	DISABLE ☐

3) 절차 내용에 따라 절차를 수행한다.

4.1.3 DPS의 원자로 정지우회 선택스위치가 DISABLE로 선택되어 있다.

구분	핸드스위치	상태
RX TRIP ENABLE	RP-HS-109A	DISABLE ☐

4) 절차 단계가 완료되면, 체크박스 안에 '√'를 표시한다.

4.1.3 DPS의 원자로 정지우회 선택스위치가 DISABLE로 선택되어 있다.

구분	핸드스위치	상태
RX TRIP ENABLE	RP-HS-109A	DISABLE ☑

5) 마지막으로 서클(O) 우측 위에서 좌측 아래로 슬래시(/)를 표시한다.

4.1.3 DPS의 원자로 정지우회 선택스위치가 DISABLE로 선택되어 있다.

구분	핸드스위치	상태
RX TRIP ENABLE	RP-HS-109A	DISABLE ☑

2.1.2 서명란이 포함된 절차는 다음과 같이 서클-슬래시 기법을 적용한다.

[예시] 서명란을 포함한 서클-슬래시 기법 적용 방법

1) 절차 번호에 서클(O)를 표시한다.

10.1.1 **[동시확인]** EDG 수동제어 스위치(DG-HS-3022A)를 START 위치로 돌려 EDG를 기동한다.

수행일___.___.___.수행자_____ /확인자_____

2) 절차 내용을 읽고, 수행해야 하는 절차 내용을 확인하고 이해한다.

10.1.1 **[동시확인]** EDG 수동제어 스위치(DG-HS-3022A)를 START 위치로 돌려 EDG를 기동한다.

수행일___.___.___.수행자_____ /확인자_____

3) 절차 내용에 따라 절차를 수행한다.

10.1.1 **[동시확인]** EDG 수동제어 스위치(DG-HS-3022A)를 START 위치로 돌려 EDG를 기동한다.

수행일___.___.___.수행자_____ /확인자_____

4) 절차 단계가 완료되면, 서명란 안에 서명한다.

10.1.1 **[동시확인]** EDG 수동제어 스위치(DG-HS-3022A)를 START 위치로 돌려 EDG를 기동한다.

수행일 2022. 6. 17. 수행자 홍길동 /확인자 한석봉

5) 마지막으로 서클(O) 우측 위에서 좌측 아래로 슬래시(/)를 표시한다.

10.1.1 **[동시확인]** EDG 수동제어 스위치(DG-HS-3022A)를 START 위치로 돌려 EDG를 기동한다.

수행일 2022. 6. 17. 수행자 홍길동 /확인자 한석봉

2.2 수행하지 않는 절차 내용에 대한 서클-슬래시 기법 적용은 다음을 따른다.

2.2.1 **작업 수행 전, 사전업무검토에서 확인된 수행하지 않는 절차 내용**에는 '해당없음 또는 N/A'를 적용하고, 서클-슬래시 기법을 적용하지 않는다.

1) 절차 항목과 단계를 읽고, 수행하지 않는 절차 항목과 단계를 확인한다.

2) 수행하지 않는 절차 항목 전체 또는 연속되는 단계 앞에 대·중괄호를 치거나 절차 내용 안에 사선을 긋고, '해당없음 또는 N/A'를 표기한다.

3) 특정 단계만 수행하지 않을 경우, 해당 절차 번호 앞에 '해당없음 또는 N/A'를 표기한다.

[예시 1] A 계열 전체를 수행하지 않을 경우 (괄호)

11.0 계통복귀

N/A
- 11.1 A 계열
  - 11.1.1 현장에서 원자로건물 살수펌프 입·출구 압력계를 격리한다.
    - 1) 입구압력계 격리밸브를 닫는다.
    - 2) 출구압력계 격리밸브를 닫는다.
  - 11.1.2 수행이 불필요한 절차 단계 1
  - 11.1.3 수행이 불필요한 절차 단계 2

[예시 2] A 계열 전체를 수행하지 않을 경우 (사선)

11.0 계통복귀

N/A
- 11.1 A 계열
  - 11.1.1 현장에서 원자로건물 살수펌프 입·출구 압력계를 격리한다.
    - 1) 입구압력계 격리밸브를 닫는다.
    - 2) 출구압력계 격리밸브를 닫는다.
  - 11.1.2 수행이 불필요한 절차 단계 1
  - 11.1.3 수행이 불필요한 절차 단계 2

[예시 3] A 계열의 연속적인 단계를 수행하지 않을 경우 (괄호)

11.0 계통복귀

- 11.1 A 계열
  - 11.1.1 현장에서 원자로건물 살수펌프 입·출구 압력계를 격리한다.
    - 1) 입구압력계 격리밸브를 닫는다.
    - 2) 출구압력계 격리밸브를 닫는다.

N/A
- **11.1.2 수행이 불필요한 절차 단계 1**
- **11.1.3 수행이 불필요한 절차 단계 2**

[예시 4] A 계열의 연속적인 단계를 수행하지 않을 경우 (사선)

11.0 계통복귀

11.1 A 계열

11.1.1 현장에서 원자로건물 살수펌프 입·출구 압력계를 격리한다.

1) 입구압력계 격리밸브를 닫는다.

2) 출구압력계 격리밸브를 닫는다.

~~11.1.2 수행이 불필요한 절차 단계 1~~

N/A

~~11.1.3 수행이 불필요한 절차 단계 2~~

[예시 5] A 계열의 특정 단계를 수행하지 않을 경우

11.0 계통복귀

11.1 A 계열

11.1.1 현장에서 원자로건물 살수펌프 입·출구 압력계를 격리한다.

1) 입구압력계 격리밸브를 닫는다.

2) 출구압력계 격리밸브를 닫는다.

N/A 11.1.2 수행이 불필요한 절차 단계 1

11.1.3 수행이 필요한 절차 단계

N/A 11.1.4 수행이 불필요한 절차 단계 2

2.2.2 사전업무검토에서 확인되지 않았으나, 실제 절차 수행 중 수행이 불필요한 절차 항목과 단계에는 '해당 없음 또는 N/A'를 명시하고, 서클-슬래시를 적용한다.

1) 절차 항목 또는 단계번호에 서클(O)을 표기한다.

2) 절차 내용을 읽고, 수행할 필요가 없는 절차 내용인지를 확인한다.

3) 수행할 필요가 없는 절차 항목 또는 단계의 마지막 문장 다음에 '해당없음 또는 N/A'를 표기한다.

4) 절차 번호에 슬래시(/)를 표기한다.

5) 수행할 필요가 없는 절차 항목 또는 단계의 하위 수준은 수행되지 않는 절차임을 분명하게 인식할 수 있도록 괄호 또는 사선을 활용한다.

[예시 1] 계통복귀 중 A 계열 전체를 수행하지 않을 경우 (괄호)

11.0 계통복귀

~~11.1~~ A 계열 N/A

N/A

11.1.1 현장에서 원자로건물 살수펌프 입·출구 압력계를 격리한다.

1) 입구압력계 격리밸브를 닫는다.

2) 출구압력계 격리밸브를 닫는다.

11.1.2 수행이 불필요한 절차 단계 1

11.1.3 수행이 불필요한 절차 단계 2

[예시 2] 계통복귀 중 A 계열 전체를 수행하지 않을 경우 (사선)

11.0 계통복귀

~~11.1~~ A 계열 N/A

~~11.1.1 현장에서 원자로건물 살수펌프 입·출구 압력계를 격리한다.~~

~~1) 입구압력계 격리밸브를 닫는다.~~

~~2) 출구압력계 격리밸브를 닫는다.~~

~~11.1.2 수행이 불필요한 절차 단계 1~~

~~11.1.3 수행이 불필요한 절차 단계 2~~

[예시 3] 계통복귀 중 A 계열의 연속적인 단계를 수행하지 않을 경우

11.0 계통복귀

~~11.1~~ A 계열

~~11.1.1~~ 현장에서 원자로건물 살수펌프 입·출구 압력계를 격리한다.

~~1)~~ 입구압력계 격리밸브를 닫는다.

~~2)~~ 출구압력계 격리밸브를 닫는다.

~~11.1.2~~ 수행이 불필요한 절차 단계 1 N/A

~~11.1.3~~ 수행이 불필요한 절차 단계 2 N/A

[예시 4] 계통복귀 중 A 계열의 특정 단계를 수행하지 않을 경우

11.0 계통복귀

~~11.1~~ A 계열

~~11.1.1~~ 현장에서 원자로건물 살수펌프 입·출구 압력계를 격리한다.

~~1)~~ 입구압력계 격리밸브를 닫는다.

~~2)~~ 출구압력계 격리밸브를 닫는다.

~~11.1.2~~ 수행이 불필요한 절차 단계 1 N/A

~~11.1.3~~ 수행이 필요한 절차 단계

~~11.1.4~~ 수행이 불필요한 절차 단계 2 N/A

2.3 절차수행 시 절차단계 전후에 명시된 주의사항 또는 참고사항에 대해서도 서클-슬래시를 적용한다.

[예시] 절차단계 내 주의사항에 대한 서클-슬래시 기법 적용 방법

1) 주의사항 제목 중간에 서클(O)을 표시한다.

주의사항

작업 중에는 부착된 인식표 및 운전방벽을 제거해서는 안 된다.

2) 주의사항을 읽고, 주의해야 할 내용을 확인하고 이해한다.

주의사항

작업 중에는 부착된 인식표 및 운전방벽을 제거해서는 안 된다.

3) 마지막으로, 서클(O) 우측 위에서 좌측 아래로 슬래시(/)를 표시한다.

주의사항

작업 중에는 부착된 인식표 및 운전방벽을 제거해서는 안 된다.

붙임 8.6

절차서 사용등급 결정

구 분 \ 등 급	필수사용	선택사용	참조사용
발전소 설비와 연관성	○ 설비조작이나 정비에 직접 관련되는 경우	○ 설비조작이나 정비에 직접 관련되지 않는 경우	○ 설비조작이나 정비에 직접 관련되지 않는 경우
부적절한 조치의 결과	○ 안전성이나 설비 신뢰도에 영향을 미치거나 직원의 건강을 위협하는 경우 ○ 복구하기 어려운 상태로 전개될 가능성이 있는 경우	○ 안전성이나 설비 신뢰도에 영향을 미치지 않거나 직원의 건강을 위협하지 않는 경우 ○ 인적오류가 작업에 영향을 미치지 않는 경우	○ 안전성이나 설비 신뢰도에 영향을 미치지 않거나 직원의 건강을 위협하지 않는 경우 ○ 인적오류가 작업에 영향을 미치지 않는 경우
절차서의 사용 방법	○ 절차서를 구비하여 Step by Step 으로 진행하는 경우 ○ 두개 이상의 절차서를 동시에 사용하는 경우	○ 절차서를 구비하여 Step by Step 으로 진행하나, 절차의 일부분은 기억으로 진행할 수 있는 경우	○ 사용자의 지식과 기술로 절차 수행이 가능한 경우
운영절차서 적용범위	경보, 계통, 비정상, 이동운영, 이동주기, 정비, 정기, 주기, 종합	-	-
	노심, 방사선 연료, 화학		-
	-	기행 등	

붙임 8.7

APR1400 주제어실 인적오류예방기법 적용 절차

1.0 목 적

APR1400의 설계 특성(디지털 화면, 소프트제어기, 전산화절차서 등)을 고려한 인적오류예방기법 적용에 대한 제반 절차와 예시를 기술한다.

2.0 적 용

APR1400 주제어실에서 디지털 화면과 소프트제어기 그리고 전산화절차서를 이용한 운전, 정비, 시험에 따른 기기조작과 작업항목에 적용한다.

3.0 적용 절차

3.1 자기진단

3.1.1 STOP

Navigation 등을 통해 조작하려는 기기를 디지털 화면에서 확인한 후 마우스를 해당 기기 심볼 위에 위치시킨다.

3.1.2 THINK

1) 수행하려는 행위가 올바른 방법인지를 자문하고 기기 조작 후 예상되는 운전변수 변화 등에 대해 이해하고 있는지 생각한다.

2) 예상하지 못한 뜻밖의 사고 발생 가능성을 고려한다.

3) 불확실할 때 의문을 갖는 자세를 각지고, 작업을 진행하지 않는다.

3.1.3 ACT

1) 계통화면 등에서 기기 symbol을 선택하여 조작하려는 소프트제어기를 pop-up 시킨다.

2) Pop-up 된 기기명에 마우스를 위치시키거나, 혹은 손가락으로 가리킨다.

3) 전산화절차서(종이절차서, 작업계획서 포함) 등에 기술된 기기명과 pop-up 된 조작대상 기기명을 비교한다.

주의사항

조작대상 기기명의 일부만 비교하면 유사 기기명과 혼동하여 오조작할 가능성이 있으므로, 전체 기기명을 비교한다.

4) 기기명을 비교할 때 다음과 같은 방법을 고려한다.

가) 기기명을 눈으로 보고 입으로 말하면서 비교한다.

나) 기기명이 길 때 기기명 단어마다 마우스를 움직여가면서 비교한다. 손가락을 이용할 때는 손가락을 짚어 가면서 비교한다.

5) Pop-up 된 기기명과 전산화절차서 혹은 종이절차서와 기기명이 일치하면 시각적인 집중을 유지한 상태에서 기기를 조작한다. 안전계통인 ESCM 에서는 채널 확인 스위치를 누르고 나서, 기기를 조작한다.

3.1.4 REVIEW

1) 전산화절차서 또는 종이절차서 등에 기술된 기기명에 따라 조작대상 기기를 정확하게 조작했는지 다시 확인하고, 실제 응답이 예상한 응답 내용과 일치하는지를 확인한다.

2) 만약 예상치 않은 응답을 얻었다면, 사전에 결정한 대로 계통/기기를 안전한 상태로 조치를 취한 후 감독자에게 통보하고 지시를 따른다.

3.1.5 점검자가 있는 경우, 점검자는 수행자가 다음과 같은 순서대로 자기진단을 수행하는지 확인한다.

1) Navigation 등을 통해 조작대상 기기 심볼 위에 마우스를 위치시킨다.

2) 해당 기기 심볼을 눌러 해당 소프트제어기를 pop-up 시킨다.

3) Pop-up 된 기기명에 마우스를 위치시키거나 혹은 손가락으로 가리킨다.

4) Pop-up 된 기기명을 소리를 내 읽으면서 전산화절차서 혹은 작업계획서 기기명과 비교한다.

5) 1, 2초 동안 확인한다.

6) 기기를 조작한다.

7) 조작대상 기기를 조작했는지 다시 확인하고 실제의 계통 응답을 확인한다.

3.2 동시확인

3.2.1 발전부장은 자격요건에 부합한 2명의 직원에게 수행자와 확인자의 역할을

절차수행 전에 선정한다.

1) 발전부장이 절차서 통제자인 경우는 발전부장이 전산화절차서의 동시확인 단계에 수행자와 확인자를 지정한다.

2) 운전원(RO, TO, EO)이 절차서 통제자인 경우는 해당 운전원이 사전에 발전부장이 선정한 수행자와 확인자를 전산화절차서의 동시확인 단계에서 지정한다.

3) 전산화절차서 시스템에 수행자와 확인자를 선택할 수 있는 기능이 있다면 해당 시스템을 이용하여 지정하고, 해당 시스템이 없으면 절차 단계를 완료한 후 기존 절차와 동일하게 서명한다.

3.2.2 수행자와 확인자는 자신의 운전원콘솔에서 전산화절차서 특정 단계 안에 수행자와 확인자로 지정된 사항을 확인한다.

1) 수행자와 확인자는 개별적으로 절차 내용과 기기상태·명패 일치 여부 등을 자기진단 기법을 사용하여 비교하고, 기기 조작과 작업 내용을 검토한다.

2) 개별적으로 검토하는 동안에는 상호 간 의사소통을 절대로 하지 않는다.

3.2.4 발전부장은 수행자와 확인자로 지정된 운전원들이 동시확인 절차 단계에 진입했는지 확인한다.

3.2.5 확인자는 수행자의 위치로 이동하여 수행자와 절차 내용, 기기상태, 명패, 조작 이후 계통 상태변화 등에 대한 의견을 교환하고, 상호 간 일치하면 확인자 감독 아래 수행자가 소프트제어기를 조작한다.

3.2.6 만약 수행자의 행위가 절차서와 일치하지 않는다면, 확인자는 작업을 즉시 중단시킨다. 수행자는 기기를 안전한 상태로 전환하고 감독자에게 통보한다.

3.2.7 수행자와 확인자는 기기조작 이후 실제 반응이 예상과 동일하게 나타났는지 개별적으로 검토한다.

1) 직접 점검

2) 다중 원격 지시계 확인: 지시치가 유효한지 확인하기 위해 적어도 한 개는 현장에서 직접 확인한다.

3) 계통 반응

3.2.8 절차서 통제자 혹은 전산화절차서에 동시확인 지정 기능의 유무에 따라 수행자와 확인자는 완료 확인을 다음과 같이 기록한다.

1) 동시확인 지정 기능이 있고, 발전부장이 절차서 통제자인 경우

가) 수행자와 확인자는 전산화절차서 안의 기능을 사용하여 동시확인을 완료한다.

나) 발전부장에게 동시확인 단계 완료를 보고한다.

2) 동시확인 지정 기능이 있고, 운전원(RO, TO, EO)이 절차서 통제자인 경우, 수행자와 확인자는 전산화절차서 기능을 사용하여 동시확인을 완료한다.

3) 동시확인 지정 기능이 없고, 발전부장이 절차서 통제자인 경우

가) 수행자와 확인자는 동시확인이 명시되어 있는 절차 단계에 수기로 서명한다.

나) 발전부장에게 동시확인 단계 완료를 보고한다.

4) 동시확인 지정 기능이 없고, 운전원(RO, TO, EO)이 절차서 통제자인 경우, 수행자와 확인자는 동시확인이 명시되어 있는 절차 단계에 수기로 서명한다.

3.3 독립확인

3.3.1 발전부장은 자격요건에 부합한 2명의 직원에게 수행자와 확인자의 역할을 절차수행 전에 선정한다.

1) 발전부장이 절차서 통제자인 경우는 발전부장이 전산화절차서의 독립확인 단계에 수행자와 확인자를 지정한다.

2) 운전원(RO, TO, EO)이 절차서 통제자인 경우는 해당 운전원이 사전에 발전부장이 지정한 수행자와 확인자를 전산화절차서의 독립확인 단계에서 지정한다.

3) 전산화절차서 시스템에 수행자와 확인자를 선택할 수 있는 기능이 있다면 해당 시스템을 이용하여 지정하고, 해당 시스템이 없다면 절차 단계를 완료한 후 기존 절차와 동일하게 서명한다.

3.3.2 수행자는 자신의 운전원콘솔에서 전산화절차서 독립확인 단계에 본인이 수행자로 지정된 사항을 확인하고, 다음 절차를 수행한다.

1) 관련 서류(절차서 또는 작업계획서)를 사용, 자기진단을 통해 기기조작 등을 수행한다.

2) 기기조작 이후 나타나는 결과가 예상된 결과와 일치 여부를 확인한다.

3) 전산화절차서 독립확인 단계에 작업완료 사항을 체크한다. 전산화절차서가 아닌 종이 절차서를 사용할 경우는 해당 단계에 서명한다.

4) 독립확인자에게 수행 완료를 통보한다. 단, 본인이 절차서 통제자가 아니면 절차서 통제자에게 수행 완료를 보고한다.

3.3.3 확인자는 자신의 운전원콘솔에서 전산화절차서 독립확인 단계에 본인이 확인자로 지정된 사항을 확인하고, 수행자의 완료 여부를 확인받은 후 다음 절차를 수행한다.

1) 관련 서류(절차서 또는 작업계획서)를 사용, 대상기기에 대해 자기진단을 시행한다.

2) 계통 현황, 지시계 등을 통해 해당 기기의 상태를 확인한다.

3) 현재의 상태와 절차서 또는 작업계획서에 기술된 내용과 비교한다.

4) 기기 상태가 절차서와 일치하지 않을 시 감독자에게 보고한다(보고 전 조작 금지).

5) 기기 상태가 절차서와 일치한다면 전산화절차서 독립확인 단계에 확인 여부를 체크한다. 전산화절차서가 아닌 종이 절차서를 사용할 경우는 해당 단계에 서명한다.

6) 수행자에게 독립확인의 완료를 통보한다. 단, 수행자가 절차서 통제자가 아니면 절차서 통제자에게도 수행 완료를 보고한다.

3.3.4 절차서 통제자는 해당 작업의 완료 여부를 확인하고 전산화절차서 독립확인 단계 완료 여부(수행단계표시)를 체크한다.

3.4 인식표 및 운전방벽 설치

3.4.1 자기진단을 사용하여 디지털 화면에서 대상 기기를 확인한다.

3.4.2 디지털 화면에서 조작 대상기기에 따라 다음의 태그들을 기기 심볼에 부착한다.

1) 조작금지 태그(Red tag) : 작업자 안전과 보호를 위해 해당 기기나 밸브들의 조작방지 목적으로 조작가능 기기에 부착

가) 조작금지 태그가 부착된 설비는 해당 설비 조작이 불능하며, 기기 조작시 주변 유사기기에 태그를 부착하여 오조작을 예방하는데 운전방벽으로 활용할 수 있다.

나) 그러나 안전계통은 조작금지 태그가 부착되더라도 소프트제어기에서 설비 조작이 가능하므로 운전에 유의해야 한다.

2) 운전주의 태그(Yellow tag)와 고장 태그(White tag)

가) 운전주의 태그 : 운전계통의 차단, 격리 조치에 따른 특수상황 등의 정보와 운전조작 상의 주의사항을 알리기 위해 해당기기에 부착

나) 고장 태그 : 고장이 있는 설비요소를 식별하기 위해 고장개소에 부착

다) 운전주의 태그와 고장 태그가 부착된 설비는 조작이 가능하므로, 작업 전 해당기기에 대한 정보를 공유하여 운전주의 태그와 고장 태그를 인식표로 활용할 수 있다.

4) 한 개의 기기에 위의 3가지 태그를 모두 부착할 수 있으며, 이를 인식표와 운전방벽으로 활용할 수 있다.

예) 고장으로 수리 중인 밸브는 조작하면 안 되는 기기이므로, 해당 밸브에 조작금지 태그(Red tag)와 고장 태그(White tag)를 모두 부착하여 해당 밸브에 인식표와 방벽을 모두 적용할 수 있다.

3.4.3 디지털 화면에서 태그 부착 완료 후 기기조작이나 작업을 시행한다.

3.4.4 관련 작업이 완료되면 부착된 태그를 제거한다.